TaylorFlow-Auswertung

Handbuch zur Auswertungssoftware

Version 3.0.0, 14.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Überblick **4**
Schnellstart . . . 4
Ordner . . . 5

1 Installation **6**
1.1 Voraussetzungen . . . 6
1.2 Einrichtung . . . 6
1.3 Arbeiten mit Spyder oder VS Code . . . 6
1.4 Typische Fehler . . . 7

2 Messdaten und neue Messreihen **8**
2.1 Dateinamen . . . 8
2.2 Dateiinhalt . . . 8
2.3 Eine neue Messreihe auswerten . . . 9
2.4 Ausschlussregeln . . . 10
2.5 Automatischer Kamerafilter . . . 10

3 Konfiguration **11**
3.1 Ordner und Dateien . . . 11
3.2 Umfang der Auswertung . . . 11
3.3 Auswerte-Parameter (`PARAMETER`) . . . 11
3.4 Plots (`PLOTS`) . . . 14
3.5 Darstellung (`STIL`) . . . 15
3.6 Weitere Abschnitte . . . 15

4 Ablauf der Auswertung und Ergebnisdateien **16**
4.1 Ablauf . . . 16
4.2 Ergebnisdateien . . . 16
4.3 Warnungsprotokoll . . . 18

5 Plots **20**
5.1 Je Betriebspunkt . . . 20
5.2 Je Kanal . . . 22
5.3 Weitere Plots . . . 25
5.4 Plots direkt aus Python . . . 25

6 Methodik **27**
6.1 Annahmen . . . 27
6.2 Blasenlängen-Fit . . . 27
6.3 Filmdicke und Blasengeometrie . . . 28
6.4 Druckprofil . . . 28
6.5 Stoffbilanz . . . 29
6.6 Lokales kLa und aktive Zone . . . 29
6.7 kLa_log_mean . . . 30
6.8 Weitere Kenngrößen . . . 30
6.9 Literatur . . . 31

7 Gültigkeit und bekannte Einschränkungen **32**
7.1 Gültigkeitsbereiche der Modelle . . . 32
7.2 Bekannte Einschränkungen . . . 32
7.3 Was die Sensitivitätsanalysen gezeigt haben . . . 33
7.4 Offene Punkte . . . 34

8 Literaturvergleich und eigene Modelle **35**
8.1 Ablauf . . . 35
8.2 Literaturmodelle . . . 36
8.3 Eigenes Modell anpassen . . . 37
8.4 Aus Python . . . 38
8.5 Neues Literaturmodell als Formel ergänzen . . . 39

9 Druckkalibrierung **40**
9.1 Wozu . . . 40
9.2 Verfahren . . . 40
9.3 Nutzung in der Auswertung . . . 41
9.4 Neu kalibrieren . . . 41
9.5 Offene Fragen . . . 42

10 Monolith **43**
10.1 Messdaten . . . 43
10.2 Rechnung . . . 43
10.3 Ausgaben . . . 44
10.4 Einordnung . . . 45

11 Programmaufbau und Erweiterung **46**
11.1 Module . . . 46
11.2 Tests . . . 46
11.3 Typische Erweiterungen . . . 47
11.4 Herkunft . . . 48

Änderungshistorie **49**
3.0.0 (Oktober 2026), Übergabeversion . . . 49
Frühere Versionen (Forschungspraktikum, Kurzfassung) . . . 50

Überblick

Auswertung von Taylor-Flow-Messungen zur CO2-Absorption in Wasser in Einzelkanälen (rund oder quadratisch, ca. 1 mm) und in einem Monolithen.

Aus den Ergebnissen der Bildauswertung (Blasen- und Sluglänge, Blasengeschwindigkeit an mehreren Kamerapositionen) berechnet das Programm je Betriebspunkt (u_G, u_L):

- das Druckprofil im Kanal
- die absorbierte CO2-Stoffmenge und die Sättigung der Flüssigkeit
- den lokalen und den mittleren volumetrischen Stoffübergangskoeffizienten kLa (logarithmisches Mittel über die aktive Zone)
- den volumenspezifischen Molenstrom und Vorhersagen aus zehn Literaturmodellen

Entstanden im Forschungspraktikum (2026); Stand der Rechnung: Version 3.0 (siehe CHANGELOG).

Schnellstart

1. **Installieren** (einmalig, Python 3.10 oder neuer):

   ```
   python -m venv .venv
   .venv\Scripts\activate          (Linux/macOS: source .venv/bin/activate)
   pip install -r requirements.txt
   ```

2. **Messdateien ablegen** in `data/raw/`, Dateinamen nach dem Schema `Auswertung_Masse_PVC_R_1000um_72cm_20molCO` (Details: Messdaten).

3. **Einstellungen prüfen** in `config.py`. Für die mitgelieferten Daten muss nichts geändert werden.

4. **Auswerten:**

   ```
   python auswertung.py
   ```

   Dauer: etwa eine Minute für fünf Kanäle inklusive aller Plots.

5. **Ergebnisse** liegen in `ergebnisse/<Kanal>/`:

   - Tabellen `<Kanal>_betriebspunkte.csv` und `<Kanal>_profile.csv`
   - alle Plots im Unterordner `plots/`
   - das Warnungsprotokoll in `ergebnisse/Modell_Gueltigkeitswarnungen.txt`

Weitere Auswertungen:

Befehl	Zweck	Kapitel
`python literaturvergleich.py`	Messwerte gegen Literaturmodelle, eigenes Modell anpassen	08
`python monolith.py`	Monolith auswerten und mit einem Kanal vergleichen	10
`python kalibrierung.py`	Bretherton-Faktor c aus Messungen ohne CO2	09
`python -m pytest`	Tests, u. a. Vergleich mit den Referenzergebnissen	11

Ordner

```
config.py                   Einstellungen (einzige Datei, die man ändern muss)
auswertung.py               Hauptprogramm
literaturvergleich.py       Modellvergleich und eigene Modelle
monolith.py                 Monolith-Auswertung
kalibrierung.py             Druckkalibrierung
config/ausschluesse.yaml    ausgeschlossene Messpunkte und Betriebspunkte
config/eigene_modelle.yaml  angepasste eigene Modelle (entsteht bei Bedarf)
data/raw/                   Messdateien
data/calibrated_c_database.json   Bretherton-Faktoren der runden Kanäle
taylorflow/                 Programmcode
tests/                      Tests und Referenzergebnisse
docs/                       Handbuch
ergebnisse/                 Ausgaben (wird erzeugt)
```

1 Installation

1.1 Voraussetzungen

- **Python:** 3.10 oder neuer (getestet mit 3.12).
- **Python-Pakete:** numpy, pandas, scipy, matplotlib, pyyaml und `thermo`. `thermo` liefert die Stoffdaten von Wasser, also Dichte, Viskosität, Oberflächenspannung und Dampfdruck.
- **Für das PDF-Handbuch zusätzlich:** Pandoc und eine LaTeX-Installation mit XeLaTeX (z. B. TeX Live). Pandoc lässt sich als Python-Paket installieren: `pip install pypandoc_binary`.

1.2 Einrichtung

Im Hauptordner des Projekts:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Unter Linux und macOS lautet die zweite Zeile `source .venv/bin/activate`.

Prüfen, ob alles funktioniert:

```
python -m pytest
```

Erwartet: `20 passed`. Der Test wertet die mitgelieferten Messdaten aus und vergleicht jede Zahl mit den eingefrorenen Referenzergebnissen in `tests/referenz/`. Läuft er durch, rechnet die Installation identisch zum Stand der Übergabe.

1.3 Arbeiten mit Spyder oder VS Code

Die Skripte sind normale Python-Dateien und lassen sich auch in einer Entwicklungsumgebung starten. Arbeitsverzeichnis muss dabei der Hauptordner des Projekts sein, sonst wird `config.py` nicht gefunden.

In Spyder: *Ausführen → Konfiguration pro Datei → Arbeitsverzeichnis: Ordner der Datei*.

Meldung	Ursache und Abhilfe

1.4 Typische Fehler

Meldung	Ursache und Abhilfe
`ModuleNotFoundError: No module named 'thermo'`	Virtuelle Umgebung nicht aktiviert oder Pakete nicht installiert, siehe oben.
`ModuleNotFoundError: No module named 'config'`	Skript nicht aus dem Hauptordner gestartet.
`Dateiname '…' passt nicht zum Schema`	Messdatei falsch benannt, siehe Messdaten.
Tests schlagen mit kleinen Abweichungen fehl	Andere Paketversionen können in der letzten Stelle abweichende Stoffdaten liefern. Getestete Versionen: numpy 2.5, pandas 3.0, scipy 1.18, thermo 0.6.

2 Messdaten und neue Messreihen

2.1 Dateinamen

Jede Messreihe ist eine CSV-Datei in `data/raw/`. Alle Angaben zum Versuchsaufbau werden **ausschließlich aus dem Dateinamen** gelesen; gleichnamige Spalten in der Datei (Material, Kanal_um, …) werden ignoriert.

`Auswertung_<Messart>_<Material>_<Form>_<D>um_<L>cm_<X>mol<Gas>_<Nadel>um.csv`

Feld	Bedeutung	Beispiel
Messart	`Masse` = Stoffübergangsmessung, `Druck` = Messung ohne CO2 für die Druckkalibrierung	`Masse`
Material	Kanalmaterial, frei wählbar (Buchstaben/Ziffern)	`PVC`, `Glas`, `PTFE`
Form	`R` oder `Rund` = runder Kanal; `Q` oder `Eckig` = quadratischer Kanal	`R`
D	Kanaldurchmesser bzw. Seitenlänge [µm]	`1000`
L	Reaktorlänge [cm], legt das Integrationsgitter fest	`72`
X	CO2-Anteil im Eingangsgas [mol-%]	`20`
Gas	Gasname; Henry-Konstanten sind für CO2, O2, N2 und Luft hinterlegt	`CO2`
Nadel	Innendurchmesser der Gaseinlassnadel [µm] (nur zur Unterscheidung)	`600`

Aus dem Dateinamen entsteht der **Kanalname**, unter dem alle Ergebnisse, Ausschlussregeln und Plots laufen:

`Auswertung_Masse_PVC_R_1000um_72cm_20molCO2_600um.csv → PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_600um`

Zwei Messreihen dürfen nicht denselben Kanalnamen haben; sonst überschreibt die zweite die Ergebnisse der ersten. Eine Wiederholungsmessung am selben Aufbau bekommt deshalb z. B. ein anderes Material-Kürzel (`PVC2`).

Für die Druckkalibrierung gilt ein kürzerer **Kalibrierschlüssel** ohne Länge und CO2-Anteil, z. B. `PVC_circular_1000um_600um`. Eine Druckmessung gilt damit für alle Stoffübergangsmessungen am selben Kanal mit derselben Nadel.

2.2 Dateiinhalt

Format: Semikolon als Trennzeichen, Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Kodierung UTF-8. Eine Zeile je Betriebspunkt, Kamera und Positions-Bin. Das ist das Ausgabeformat der MATLAB-Bildauswertung.

Pflichtspalten:

Spalte	Einheit	Bedeutung
`GasVelocity`	m/s	Leerrohrgeschwindigkeit Gas (Sollwert MFC)
`LiquidVelocity`	m/s	Leerrohrgeschwindigkeit Flüssigkeit
`CameraPosition`	–	Nummer der Kameraposition (1 = Einlass)
`BinCenter_mm`	mm	Position des Bins im Kanal, gemessen ab Einlass
`mean_BubbleLength_mm`	mm	mittlere Blasenlänge im Bin
`mean_UnitCellLength_mm`	mm	mittlere Länge der Einheitszelle (Blase + Slug)
`mean_Speed_m_s`	m/s	mittlere Blasengeschwindigkeit
`Temperatur_C`	°C	Temperatur (Mittel je Betriebspunkt wird verwendet)
`Druck_Pa_Auslass`	Pa	Absolutdruck am Auslass

Zusätzlich ausgewertet, falls vorhanden:

Spalte	Verwendung
`std_BubbleLength_mm`	Messunsicherheit für den Blasenfit und den Kamerafilter
`numel_BubbleLength_mm`	Anzahl Blasen im Bin, für den Standardfehler und den Kamerafilter

Fehlt `numel_BubbleLength_mm`, entfällt der automatische Kamerafilter, und als Messunsicherheit wird die Standardabweichung statt des Standardfehlers verwendet.

2.3 Eine neue Messreihe auswerten

1. Datei nach dem Schema benennen und in `data/raw/` legen.
2. `python auswertung.py` starten. Ohne weitere Angabe werden alle Messreihen ausgewertet; nur die neue mit `KANAELE = ["<Kanalname>"]` in `config.py`.
3. Ergebnisse prüfen:
   - `ergebnisse/Modell_Gueltigkeitswarnungen.txt` lesen, siehe Kapitel 4.
   - Für jeden Betriebspunkt den Blasenlängen-Fit ansehen (`plots/blasenlaenge_*.png`): Folgt die Fitkurve den Messpunkten aller Kameras? Liegen die Kamera-Offsets im Bereich weniger µm?
   - Die Kennzahlen-Übersicht (`plots/heatmaps.png`) auf Ausreißer prüfen.
4. Unbrauchbare Betriebspunkte in `config/ausschluesse.yaml` eintragen (Abschnitt 2.4) und erneut auswerten.
5. **Runder Kanal:**
   - Ohne Eintrag in der Kalibrier-Datenbank rechnet das Druckmodell mit dem Theoriewert c = 0,465. Im Protokoll steht dann „nicht kalibriert“.
   - Mit einer Druckmessung (`Auswertung_Druck_...`) kann der Kanal kalibriert werden, siehe Kapitel 9.
6. **Quadratischer Kanal:** Es wird keine Kalibrierung benötigt.

Nur andere Abmessungen (z. B. 500 µm statt 1000 µm, andere Länge, anderer CO2-Anteil): Es ist nichts weiter anzupassen.

Andere Flüssigkeit als Wasser:

- `fluessigkeit` in `config.PARAMETER` setzen.
- Henry-Konstante und Diffusionskoeffizient sind derzeit nur für Wasser hinterlegt (`taylorflow/stoffdaten.py`), siehe Kapitel 11.

Rechteckiger, nicht quadratischer Kanal: wird nicht unterstützt. Die Geometrie geht von Seitenlänge = Durchmesser aus.

2.4 Ausschlussregeln

Alle Ausschlüsse stehen in `config/ausschluesse.yaml`, gegliedert nach Kanalname. Es gibt drei Arten:

```yaml
PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_800um:
  messpunkte_entfernen:          # Zeilen der Rohdatei vor der Auswertung entfernen
    - GasVelocity: 0.134
      LiquidVelocity: 0.25
      grund: Absorption vor dem ersten Messpunkt abgeschlossen
    - GasVelocity: 0.07
      LiquidVelocity: 0.111
      CameraPosition: 3          # nur Kamera 3 dieses Betriebspunkts
      grund: Kamera 3 unscharf
  betriebspunkte_ueberspringen:  # Betriebspunkt erscheint in keiner Ergebnisdatei
    - LiquidVelocity: 0.056      # alle Betriebspunkte mit u_L = 0,056 m/s
      grund: Pumpe instabil
  kla_ungueltig:                 # wird ausgewertet, aber kLa_log_mean = leer
    Gas_0_07_Liq_0_111: "nur 3 valide Punkte"
```

- **`messpunkte_entfernen`:** Möglich sind `GasVelocity`, `LiquidVelocity`, `CameraPosition` und `BinCenter_mm` (Toleranz 0,1 mm). Alle angegebenen Felder müssen zutreffen.
- **`betriebspunkte_ueberspringen`:** `GasVelocity` und/oder `LiquidVelocity`. Ein weggelassenes Feld bedeutet „alle Werte“.
- **`kla_ungueltig`:**
  - Der Name des Betriebspunkts steht in der Spalte `Config` der Betriebspunkt-Tabelle.
  - In der Tabelle wird `manual_exclude = True` gesetzt und der Grund übernommen.
  - Diese Punkte fallen aus 3D-Flächen und Modellvergleichen heraus. Profile und Blasenlängen-Fits bleiben verfügbar.

Die mitgelieferte Datei enthält alle Ausschlüsse des Forschungspraktikums mit Begründung.

2.5 Automatischer Kamerafilter

Vor der Auswertung werden unzuverlässige Kamerapositionen entfernt (nur Messart `Masse`). Ein Bin gilt als gültig, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind:

- relativer Standardfehler der Blasenlänge ≤ 5 %
- mindestens 50 Blasen im Bin
- Variationskoeffizient ≤ 50 %

Eine Kamera eines Betriebspunkts bleibt, wenn mindestens 75 % ihrer Bins und mindestens 3 Bins gültig sind. Betriebspunkte mit nur noch einer Kamera entfallen. Die Grenzwerte stehen in `config.PARAMETER` (`kamerafilter_*`). Die Konsole meldet, welche Kameras verworfen wurden.

3 Konfiguration

Alle Einstellungen stehen in `config.py` im Hauptordner. Die Datei ist in Abschnitte gegliedert. Werte, die das Rechenergebnis betreffen, stehen in Abschnitt 3 (`PARAMETER`). Ihre Standardwerte entsprechen dem Stand des Forschungspraktikums; damit sind auch die Referenzergebnisse in `tests/referenz/` berechnet.

3.1 Ordner und Dateien

Name	Standard	Bedeutung
`ROHDATEN_ORDNER`	`data/raw`	Messdateien `Auswertung_Masse_*.csv` und `Auswertung_Druck_*.csv`
`ERGEBNIS_ORDNER`	`ergebnisse`	Ausgaben; ein Unterordner je Kanal
`AUSSCHLUSS_DATEI`	`config/ausschluesse.yaml`	Ausschlussregeln, siehe Kapitel 2.4
`KALIBRIER_DATENBANK`	`data/calibrated_c_database.json`	Bretherton-Faktoren der runden Kanäle
`MODELL_DATEI`	`config/eigene_modelle.yaml`	gespeicherte eigene Modelle

3.2 Umfang der Auswertung

Name	Standard	Bedeutung
`NEU_RECHNEN`	`True`	`False`: nur Plots aus vorhandenen Ergebnissen (z. B. nach Stiländerung)
`KANAELE`	`None`	`None` = alle Messdateien; sonst Liste von Kanalnamen
`BETRIEBSPUNKTE`	`None`	Betriebspunkte für die Plots je Betriebspunkt; `None` = alle

3.3 Auswerte-Parameter (`PARAMETER`)

Die Sensitivitätsangaben stammen aus den Analysen des Forschungspraktikums (Datensatz: 5 Kanäle, 55 Betriebspunkte).

3.3.1 Kamerafilter

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
`kamerafilter_rel_se_max`	5,0	%	max. relativer Standardfehler der Blasenlänge je Bin
`kamerafilter_n_min`	50	–	min. Blasenanzahl je Bin

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
kamerafilter_cv_max_prozent	50,0	%	max. Variationskoeffizient je Bin
kamerafilter_anteil_min	0,75	–	min. Anteil gültiger Bins, damit eine Kamera bleibt
kamerafilter_bins_min	3	–	min. Anzahl gültiger Bins je Kamera

3.3.2 Blasenlängen-Fit

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
fit_serien_offsets	True	–	Kamera-Offsets o_j mitfitten (Kamera 1 ist Referenz)
fit_loss	"soft_l1"	–	robuste Verlustfunktion von scipy; "linear" = klassische kleinste Quadrate
sigma_sys_m	2e-6	m	systematischer Messfehler (Positionierung, Optik), wird quadratisch zum Standardfehler addiert
sigma_sem_floor_m	1e-6	m	Untergrenze des Standardfehlers je Bin
fit_lambda0_m	0,05	m	Startwert der Absorptionslänge λ; Ergebnis unempfindlich zwischen 0,01 und 0,2 m
offset_bound_anteil	0,2	–	Grenze |o_j| ≤ Anteil · mittlere Blasenlänge; im Datensatz nie erreicht

Hintergrund zu den beiden Fehlergrenzen:

- Die Kamera löst 54,8 µm/px auf.
- Beide Werte (1 µm, 2 µm) liegen weit darunter. Sie verhindern nur, dass Bins mit sehr vielen Blasen den Fit dominieren und χ^2_red künstlich ansteigt.

3.3.3 Integration und Glättung

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
dz_m	1e-3	m	Ortsschritt für Druckprofil und Stoffbilanz; Änderungen im Prozentbereich bei 0,25–2 mm

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
u_fit_cap_faktor	1,5	–	Werte der gefitteten Geschwindigkeit über Faktor · U_ref werden verworfen und interpoliert (U_ref = max(Median der Messung, u_G + u_L)); im Datensatz nie aktiv
saettigung_clip	0,999	–	C_L wird höchstens auf diesen Anteil von C* gesetzt (numerischer Schutz); 0,99–0,999 ohne Einfluss auf kLa_log_mean
drop_fenster	3	–	Fensterbreite des Einbruchfilters auf dn/dz
drop_schwelle	0,8	–	Punkt gilt als Einbruch, wenn er unter (1 – Schwelle) · gleitender Median liegt; ohne Einfluss im Datensatz

3.3.4 Messunsicherheiten

Diese Werte gehen in die aktive Zone und in die Spalte u_rel_kLa ein.

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
k_opt_mm_pro_px	0,0548	mm/px	optischer Kalibrierfaktor der Hochgeschwindigkeitskamera
u_rel_h_cp	0,03	–	relative Unsicherheit der Henry-Konstante (Sander 2015)
u_rel_p_co2	0,02	–	relative Unsicherheit des CO2-Partialdrucks (Drucksensor)
u_rel_dn_dt	0,0729	–	relative Unsicherheit des Stoffstroms je Blase (Volumen 4,73 % und Geschwindigkeit 5,55 %, quadratisch addiert)
pixel_unsicherheit_px	1,41	px	Unsicherheit einer Länge aus zwei Kanten mit je ±1 px (√2)

Bei einer neuen Kamera oder Optik: k_opt_mm_pro_px anpassen.

3.3.5 kLa-Auswertung

Name	Standard	Einheit	Bedeutung
`max_urel_delta_c`	0,5	–	Punkt gehört zur aktiven Zone, wenn ΔC > 0 und u_rel(ΔC) ≤ Wert. 0,3 ist strenger, 0,7 großzügiger; 0,3–0,7 ohne Einfluss auf kLa_log_mean im Datensatz
`logmean_min_aktive_punkte`	10	–	weniger aktive Gitterpunkte: kLa_log_mean = 0
`kla_min_valide_punkte`	10	–	weniger valide lokale kLa-Werte (nach Ausreißerfilter): kLa_log_mean = leer
`ausreisser_mad_k`	3,5	–	Modified Z-Score nach Iglewicz/Hoaglin (1993): lokales kLa über Median + k · 1,4826 · MAD gilt als Ausreißer
`ausreisser_hard_cap_1_s`	20,0	1/s	Die Ausreißerschwelle liegt mindestens hier (Größenordnung aus Yue 2007)

Der Ausreißerfilter wirkt nur auf das lokale kLa (`kLa_lokal_1_s`) und damit auf die Zahl valider Punkte. kLa_log_mean selbst wird aus den Konzentrationen an den Rändern der aktiven Zone berechnet (siehe Kapitel 6).

3.3.6 Druckverlust und Stoffdaten

Name	Standard	Bedeutung
`c_bretherton_theorie`	0,465	Bretherton-Faktor für runde Kanäle ohne (verwendbare) Kalibrierung
`fluessigkeit`	`"Water"`	Flüssigkeitsname für die Bibliothek `thermo`

Die festen Stoffwerte der Literaturmodelle (`lit_*`, Wasser/CO2 bei etwa 25 °C) stehen in `taylor-flow/parameter.py`. Sie sind nicht in `config.py` aufgeführt, können dort aber ebenfalls gesetzt werden.

3.4 Plots (PLOTS)

Name	Standard	Plot
`blasenlaengen_fit`	`True`	je Betriebspunkt: Messwerte, Fit, druckkorrigierte Blasenlänge
`stoffmenge`	`True`	je Betriebspunkt: absorbierte Stoffmenge Δn(z)
`druckprofil`	`True`	je Betriebspunkt: p(z)
`kla_flaeche`	`True`	je Kanal: 3D-Fläche kLa_log_mean
`nspez_flaeche`	`True`	je Kanal: 3D-Fläche ṅ_spez

Name	Standard	Plot
`heatmaps`	`True`	je Kanal: sechs Kennzahlen als Farbkarten
`modell_flaechen`	`["yue_2007"]`	je Kanal: 3D-Fläche je genanntem Modell; `[]` = keine

Beispiele und Erläuterung: Kapitel 5.

3.5 Darstellung (`STIL`)

Name	Standard	Bedeutung
`sprache`	`"de"`	`"de"` (Dezimalkomma) oder `"en"`
`formate`	`("png",)`	ein oder mehrere Formate, z. B. `("png", "pdf")`
`dpi`	300	Auflösung der Rastergrafiken
`schriftgroesse`	10	Grundschriftgröße [pt]
`groesse_profil_cm`	(16, 9)	Breite, Höhe der Profilplots [cm]
`groesse_3d_cm`	(14, 11)	3D-Flächen
`groesse_heatmaps_cm`	(30, 17)	Kennzahlen-Übersicht
`groesse_paritaet_cm`	(12, 11)	Paritätsdiagramme
`titel_anzeigen`	`True`	Titel über den Plots (für Abbildungen in Arbeiten meist `False`)
`blickwinkel_3d`	(25, 135)	Höhe und Azimut der 3D-Ansicht [°]

3.6 Weitere Abschnitte

- `VERGLEICH`: Literaturvergleich, siehe Kapitel 8
- `MONOLITH`: siehe Kapitel 10
- `KALIBRIERUNG`: siehe Kapitel 9

4 Ablauf der Auswertung und Ergebnisdateien

4.1 Ablauf

`python auswertung.py` führt für jede Messdatei folgende Schritte aus (Code: `taylorflow/pipeline.py`, Gleichungen: Kapitel 6):

```
Messdatei ──► Einlesen, Ausschlüsse, Kamerafilter                (einlesen.py)
   │
   └─► je Betriebspunkt (u_G, u_L):
         1  Messpunkte: Duplikate je Kamera und Bin entfernen
         2  Stoffdaten bei T und p am Auslass (thermo, Henry, Dampfdruck)
         3  Fits über z: Blasenlänge (v2 + Kamera-Offsets), Sluglänge, Geschwindigkeit
         4  Druckprofil: Rückwärtsintegration vom Auslass (Bretherton bzw. Kurimoto)
         5  Stoffbilanz: Blasenvolumen → absorbierte Stoffmenge → C_L, C*, Sättigung
         6  dn/dz analytisch aus dem Blasenfit
         7  kLa lokal, aktive Zone, kLa_log_mean, Ausreißer, Mindestpunktzahl
         8  Blasenlänge auf Einlassdruck korrigiert
         9  Literaturmodelle
   │
   └─► Speichern: Profile, Betriebspunkt-Tabelle, Metadaten       (ergebnisse.py)
Danach: Plots nach config.PLOTS                                    (taylorflow/plots/)
```

Die Konsole meldet je Betriebspunkt:

- das Fitmodell mit R^2 und χ^2_red
- die Kamera-Offsets
- den verwendeten Bretherton-Faktor
- Ein- und Auslassdruck
- kLa_log_mean

4.2 Ergebnisdateien

Je Kanal entsteht `ergebnisse/<Kanal>/` mit:

Datei	Inhalt
`<Kanal>_betriebspunkte.csv`	eine Zeile je Betriebspunkt: Kennwerte, Fitgüte, Literaturmodelle
`<Kanal>_profile.csv`	eine Zeile je z-Gitterpunkt (1 mm) und Betriebspunkt
`<Kanal>_meta.json`	Programmversion, Zeitpunkt, Quelldatei
`plots/`	Plots nach `config.PLOTS`

Format: Semikolon, Dezimalkomma, UTF-8 mit BOM; die Dateien lassen sich direkt in Excel öffnen. In Python liest man sie am einfachsten mit `taylorflow.ergebnisse.lade_betriebspunkte(...)` bzw. `lade_profile(...)`; diese Funktionen lesen Gleitkommazahlen ohne Rundungsfehler.

Die Spaltennamen sind aus dem Praktikum übernommen (englisch mit Einheit am Ende), damit Ergebnisse vergleichbar bleiben.

4.2.1 Betriebspunkt-Tabelle

Spalte	Einheit	Bedeutung
`Config`	–	Name des Betriebspunkts, z. B. `Gas_0_134_Liq_0_056`
`GasVelocity_m_s`, `LiquidVelocity_m_s`	m/s	Leerrohrgeschwindigkeiten u_G, u_L
`kLa_log_mean_1_s`	1/s	**Hauptergebnis:** logarithmisches Mittel über die aktive Zone; leer bei zu wenigen validen Punkten oder `kla_ungueltig`
`kLa_start_1_s`, `kLa_end_1_s`	1/s	lokales kLa am ersten und letzten Gitterpunkt (am Einlauf per Definition 0)
`kLa_n_valid`	–	Anzahl valider lokaler kLa-Werte (nach Ausreißerfilter)
`BubbleLength_mean_m`, `BubbleLength_start_m`	m	gefittete Blasenlänge, Mittel über den Kanal bzw. am Einlass
`BubbleLength_meas_mean_m`	m	Mittel der gemessenen Blasenlängen
`SlugLength_mean_m`	m	gefittete Sluglänge, Mittel über den Kanal
`Velocity_mean_m_s`	m/s	gefittete Blasengeschwindigkeit, Mittel (= u_B der Literaturmodelle)
`Velocity_meas_mean_m_s`	m/s	Mittel der gemessenen Geschwindigkeiten
`slip_meas_over_theo`	–	Median gemessene Geschwindigkeit / (u_G + u_L); erwartet 1,05–1,30
`n_spez_mol_s_m3`	mol/(s·m^3)	volumenspezifischer CO2-Molenstrom über den ganzen Kanal (6.8)
`fit_model`	–	verwendetes Blasenmodell (Normalfall: `Exp+Expansion v2+Offsets` …)
`fit_r2`, `fit_chi2_red`	–	Güte des Blasenfits; χ^2_red ≈ 1 ideal, > 3 auffällig, > 10 kritisch
`fit_corr_max`	–	größte Korrelation zweier Fitparameter; > 0,95 = schlecht bestimmbar
`fit_n_bound_hits`, `fit_bound_hits`	–	Parameter an einer Fitgrenze (Anzahl, Beschreibung)
`fit_n_series`, `fit_n_offsets`	–	Anzahl Kameras bzw. gefitteter Offsets
`fit_offset_o2_mm`, `fit_offset_o3_mm`	mm	Kamera-Offsets gegenüber Kamera 1
`kLa_lit_*_1_s`	1/s	Vorhersagen der Literaturmodelle (Kapitel 8)
`d_h_m`, `Geometrie`	m, –	Kanaldurchmesser; `rund` oder `eckig`
`D_CO2_m2_s`	m^2/s	Diffusionskoeffizient CO2 in Wasser bei T
`T_sys_K`, `P_aus_Pa`	K, Pa	Temperatur und Auslassdruck (Mittel des Betriebspunkts)
`manual_exclude`, `manual_exclude_reason`	–	`True` und Grund bei Eintrag unter `kla_ungueltig`

4.2.2 Profiltabelle

Spalte	Einheit	Bedeutung
`Config_Name`	–	Betriebspunkt
`Position_z_m`	m	Position im Kanal (Gitter mit `dz_m`)
`L_bubble_fit_m`	m	gefittete Blasenlänge (ohne Kamera-Offsets)
`L_bubble_corrected_m`	m	Blasenlänge, umgerechnet auf den Einlassdruck; zeigt die reine Absorption
`L_slug_fit_m`, `U_fit_m_s`	m, m/s	gefittete Sluglänge und Blasengeschwindigkeit
`Pressure_Pa`	Pa	berechneter Absolutdruck
`Diffused_Gas_mol`	mol	bis z absorbierte CO2-Menge je Blase (monoton)
`C_L_bulk_mol_m3`	mol/m^3	CO2-Konzentration in der Flüssigkeit
`C_star_lokal_mol_m3`	mol/m^3	Gleichgewichtskonzentration C* = H · p_CO2
`Saturation_percent`	%	C_L / C*
`kLa_lokal_1_s`	1/s	lokales kLa; 0 außerhalb der aktiven Zone, leer bei Ausreißern
`u_rel_kLa`	–	relative Unsicherheit des lokalen kLa
`*_raw_*`		dieselben Größen vor Monotonie- und Sättigungskorrektur
`fit_offset_o1_m` … `o3_m`	m	Kamera-Offsets (konstant je Betriebspunkt)
`cam1_z_min_m` … `cam3_z_max_m`	m	Bereich der Messpunkte je Kamera
`z_meas_m`, `L_b_meas_m`	m	Messpunkte (nur in den ersten Zeilen belegt, sonst leer)

4.3 Warnungsprotokoll

`ergebnisse/Modell_Gueltigkeitswarnungen.txt` wird bei jedem Lauf neu geschrieben. Es sammelt, getrennt nach Kanal und Betriebspunkt:

Meldung	Bedeutung	Handlungsbedarf
`Liu (2005): … außerhalb`	Betriebspunkt außerhalb des Bereichs der Schlupfkorrelation	meist keiner, nur Hinweis
`Bretherton (1961): Ca_L … > 0.005`	Kapillarzahl über dem Gültigkeitsbereich des Bretherton-Druckmodells	Druckprofil mit Vorsicht
`Kurimoto: …`	Ca, We, Re oder L_B/d außerhalb des Kurimoto-Bereichs	Druckprofil mit Vorsicht
`Blasen-Fit: chi2_red = … -> ERHEBLICH/KRITISCH`	Fit beschreibt die Messung schlecht	Blasenlängen-Plot ansehen
`Blasen-Fit: Parameter hoch korreliert`	A und λ (oder B) nicht unabhängig bestimmbar	kLa des Punkts kritisch prüfen
`Serien-Offset … nahe/am Bound`	Kameras stark gegeneinander versetzt	Kamerakalibrierung prüfen
`Serien-Offset … > 50% des Absorptionssignals`	Offset könnte die Absorption „schlucken“	Plot prüfen, ggf. Kamera ausschließen

Meldung	Bedeutung	Handlungsbedarf
`Slip U_meas/U_TP > 1.5`	gemessene Geschwindigkeit unplausibel hoch	MFC-Sollwert prüfen
`kLa nicht berichtbar: nur n valide Punkte`	aktive Zone zu kurz	Wert bleibt leer
`kla_ungueltig aktiv: …`	Eintrag aus `ausschluesse.yaml` angewendet	–

5 Plots

Alle Plots werden von `auswertung.py` nach `config.PLOTS` erzeugt und landen in `ergebnisse/<Kanal>/plots/`. Sprache, Format, Größe und Auflösung stehen in `config.STIL` (Kapitel 3.5). Mit `NEU_RECHNEN = False` werden nur die Plots aus vorhandenen Ergebnissen neu gezeichnet; das dauert Sekunden.

Jede Plotfunktion lässt sich auch direkt aus Python aufrufen (Abschnitt 5.4), z. B. für Abbildungen in eigenen Arbeiten.

5.1 Je Betriebspunkt

5.1.1 Blasenlängen-Fit (`blasenlaengen_fit`)

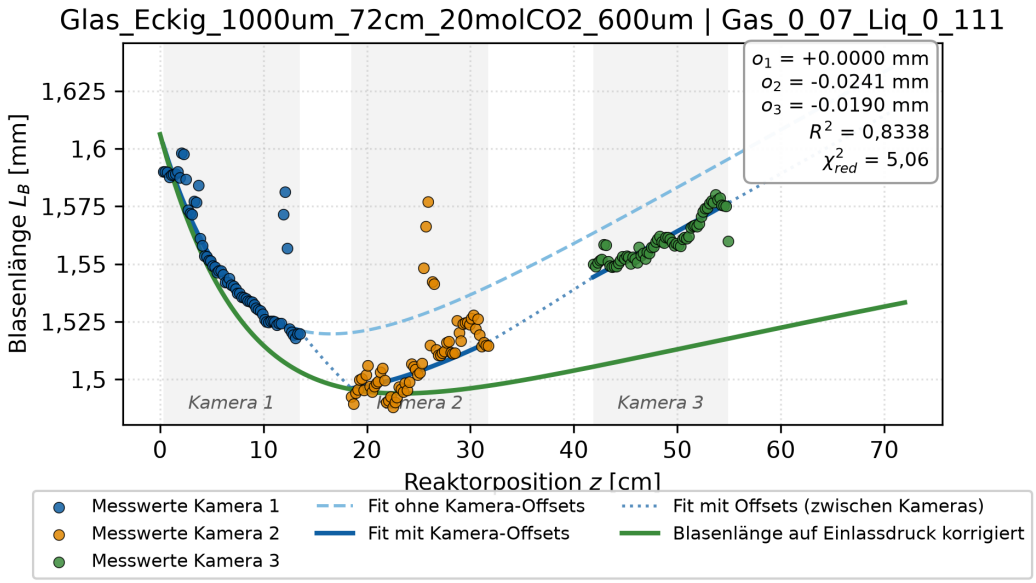


Abbildung 5.1: Blasenlängen-Fit, Glas eckig 1000/600, u_G = 0,07 m/s, u_L = 0,111 m/s

- **Punkte:** gemessene Blasenlängen, farbig je Kamera. Die grauen Bänder zeigen die Kamerafenster.
- **Hellblau gestrichelt:** Fit des Modells v2 ohne Offsets. Das ist die Kurve, mit der weitergerechnet wird.
- **Dunkelblau:** derselbe Fit plus Offset der jeweiligen Kamera; zwischen den Fenstern gepunktet überblendet. Diese Kurve muss den Punkten folgen.
- **Grün:** Blasenlänge auf den Einlassdruck umgerechnet (geglättet). Sie enthält nur noch die Absorption und muss deshalb monoton fallen und abflachen. Ein Wiederanstieg weist auf ein zu niedriges Druckprofil hin.
- **Kasten:** Kamera-Offsets, R^2 und χ^2_red.

Worauf achten:

- Die Offsets sollten wenige µm betragen. Bei Werten im Bereich der Absorptionsamplitude A erscheint eine Warnung im Protokoll.
- χ^2_red über etwa 3 bedeutet, dass das Modell die Streuung nicht erklärt.
- Einzelne Ausreißer (wie im Beispiel bei z ≈ 12 cm und 26 cm) dämpft der robuste Fit.

5.1.2 Absorbierte Stoffmenge (`stoffmenge`)

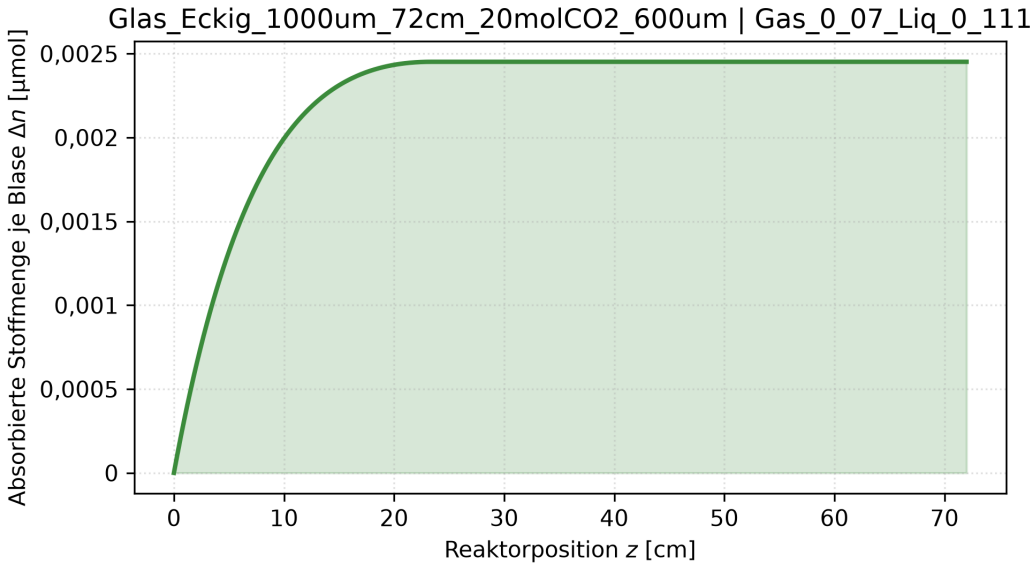


Abbildung 5.2: Absorbierte Stoffmenge je Blase

Kumuliert absorbierte CO2-Menge je Blase in µmol über z. Der Verlauf flacht ab, sobald die Flüssigkeit gesättigt ist oder das Gas verbraucht ist.

5.1.3 Druckprofil (`druckprofil`)

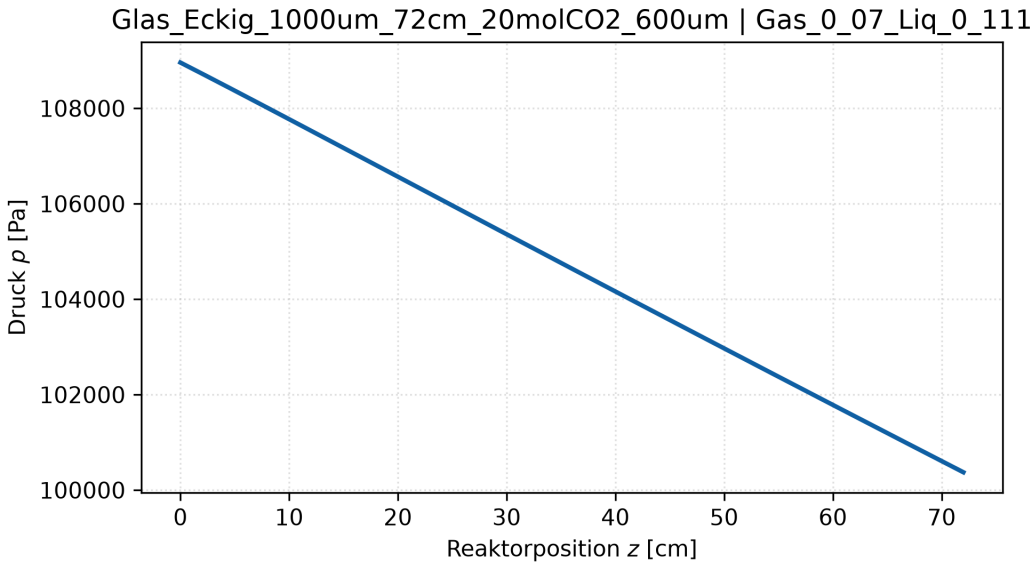


Abbildung 5.3: Druckprofil

Berechneter Absolutdruck, rückwärts vom gemessenen Auslassdruck integriert. Die Steigung ist der Druckgradient des Bretherton- bzw. Kurimoto-Modells.

5.2 Je Kanal

5.2.1 kLa-Fläche (`kla_flaeche`)

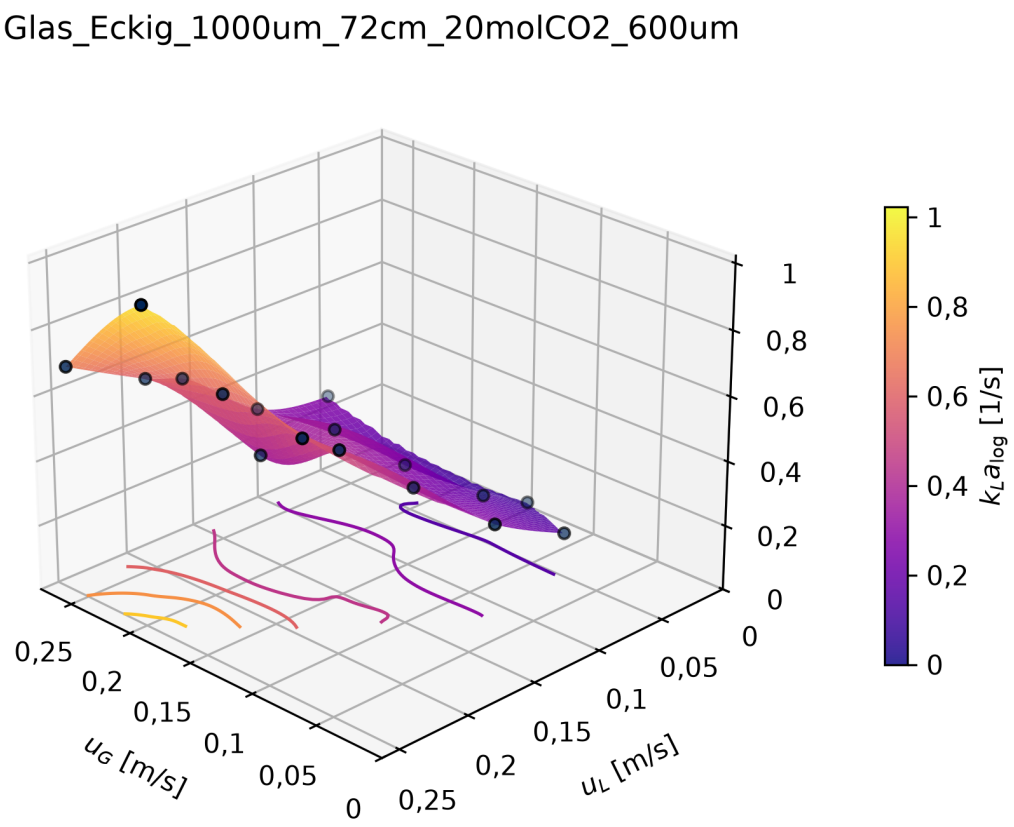


Abbildung 5.4: kLa_log_mean über u_G und u_L

- **Inhalt:** kLa_log_mean über u_G und u_L. Die Fläche ist kubisch zwischen den Messpunkten interpoliert; Höhenlinien am Boden.
- **Nicht enthalten:** Betriebspunkte ohne gültigen kLa-Wert (`kla_ungueltig`, zu wenige Punkte).
- **Grenzen der Fläche:** Außerhalb der konvexen Hülle der Messpunkte bleibt sie leer. Bei wenigen, unregelmäßig verteilten Punkten kann die kubische Interpolation über- oder unterschwingen. Die Messpunkte selbst sind maßgeblich.

5.2.2 Volumenspezifischer Molenstrom (nspez_flaeche)

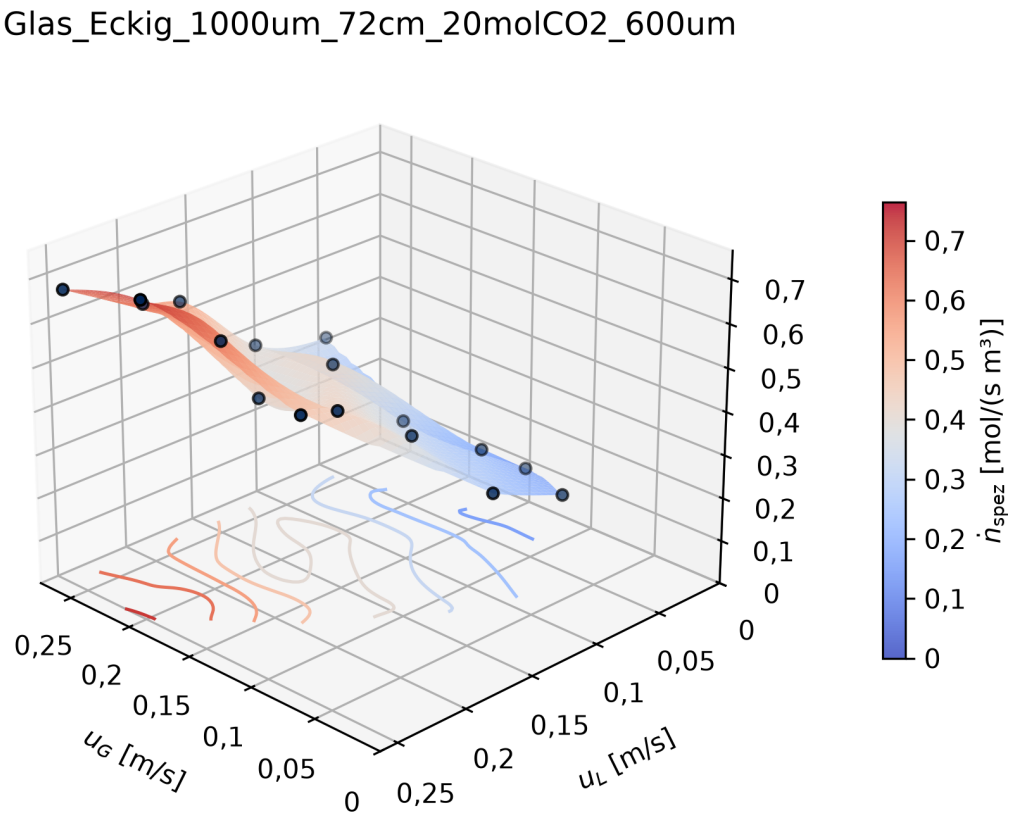


Abbildung 5.5: ṅ_spez über u_G und u_L

ṅ_spez [mol/(s·m³)]: absorbierter CO2-Molenstrom bezogen auf das gesamte Kanalvolumen (Definition in 6.8). Als Bezug dient der ganze Kanal, damit der Wert mit dem Monolithen vergleichbar bleibt. Deshalb zählen auch die gesättigten Abschnitte mit.

5.2.3 Modellfläche (`modell_flaechen`)

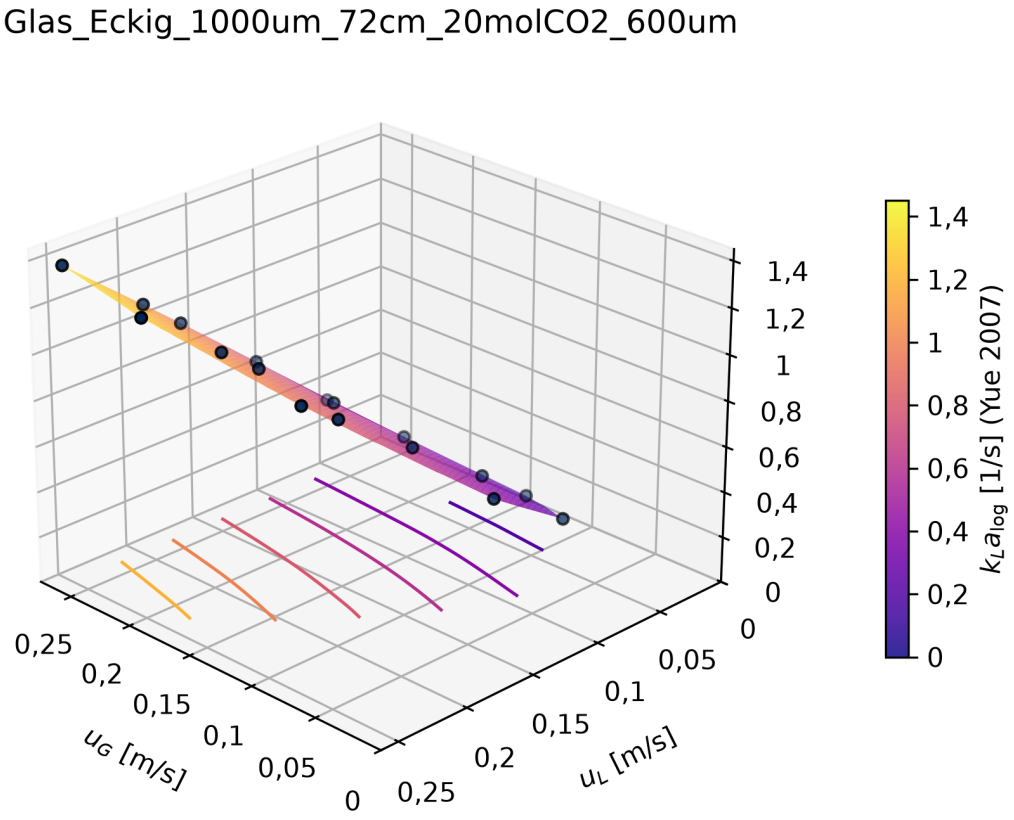


Abbildung 5.6: Yue 2007 für den Glaskanal

Vorhersage eines Literatur- oder eigenen Modells für dieselben Betriebspunkte. Mögliche Namen sind `van_baten_voll`, `van_baten_kappe`, `van_baten_film`, `vandu`, `shao`, `liu_wang`, `heiszwolf`, `yao`, `yue_2007` und `yue_2009` sowie alle eigenen Modelle aus `config/eigene_modelle.yaml`. Modelle, die für die Kanalform nicht definiert sind (Yue nur eckig, Liu-Wang nur rund), werden mit einem Hinweis übersprungen.

5.2.4 Kennzahlen-Übersicht (heatmaps)

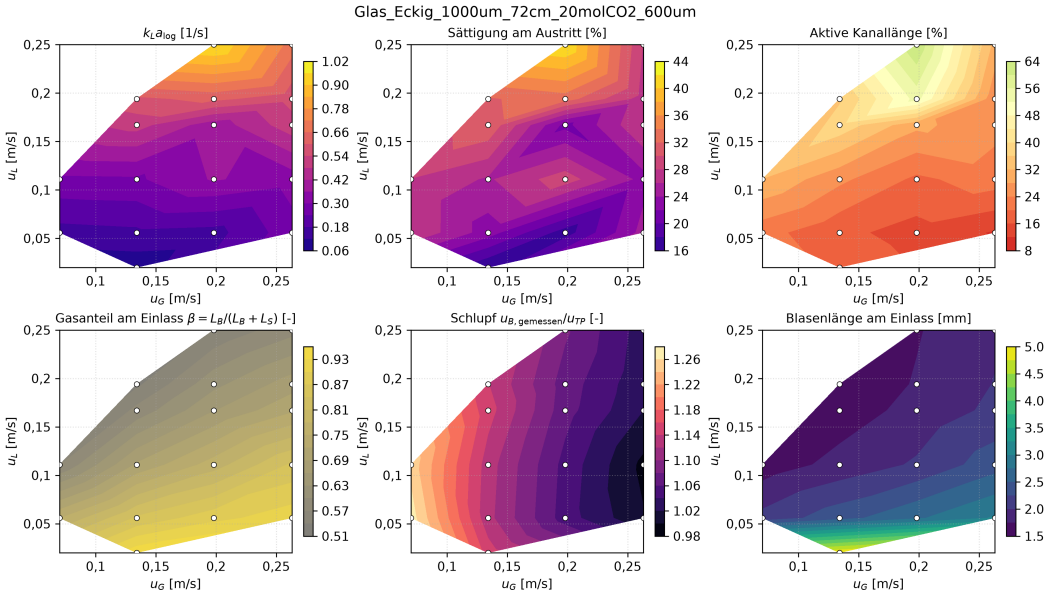


Abbildung 5.7: Kennzahlen-Übersicht

Sechs Größen als Farbkarten über u_G × u_L; die weißen Punkte sind die Betriebspunkte.

Feld	Größe
oben links	kLa_log_mean
oben Mitte	Sättigung C_L/C* am Kanalende
oben rechts	Anteil der Gitterpunkte mit lokalem kLa > 0 (Länge der aktiven Zone)
unten links	Gasanteil der Einheitszelle am Einlass β = L_B/(L_B + L_S)
unten Mitte	Schlupf: gemessene Blasengeschwindigkeit / (u_G + u_L)
unten rechts	gefittete Blasenlänge am Einlass

Die Übersicht eignet sich, um eine neue Messreihe schnell auf Ausreißer zu prüfen.

5.3 Weitere Plots

- **Paritätsdiagramme:** Messwerte gegen Literatur- und eigene Modelle, erzeugt von `literaturvergleich.py` (Kapitel 8).
- **Monolith:** 3D-Flächen und Parität, erzeugt von `monolith.py` (Kapitel 10).
- **Bretherton-Faktor c:** Fläche über u_G × u_L, erzeugt von `kalibrierung.py` (Kapitel 9).

5.4 Plots direkt aus Python

```
import config
from taylorflow import ergebnisse, plots

ordner = config.ERGEBNIS_ORDNER
```

```
kanal = "Glas_Eckig_1000um_72cm_20molCO2_600um"
bp = ergebnisse.lade_betriebspunkte(ordner, kanal)
profile = ergebnisse.lade_profile(ordner, kanal)

# Stil für eine Abbildung in einer Arbeit: englisch, PDF, ohne Titel, schmal
stil = plots.PlotStil(sprache="en", formate=("pdf",), titel_anzeigen=False,
                      groesse_3d_cm=(9, 7.5), schriftgroesse=8)

fig = plots.kla_flaeche(bp, stil)
plots.speichere(fig, "abbildungen", "kla_glas", stil)

profil = ergebnisse.profil_eines_betriebspunkts(profile, "Gas_0_134_Liq_0_056")
zeile = bp[bp["Config"] == "Gas_0_134_Liq_0_056"].iloc[0]
fig = plots.blasenlaengen_fit(profil, zeile, stil)
fig.axes[0].set_xlim(0, 40)          # die Figure lässt sich vor dem Speichern anpassen
plots.speichere(fig, "abbildungen", "blasen_glas", stil)
```

Für Vergleiche mehrerer 3D-Flächen auf gleichen Achsen nehmen `kla_flaeche`, `nspez_flaeche`, `modell_flaeche` und `flaeche_3d` den Parameter `achsen={"x": (0, 0.3), "y": (0, 0.3), "z": (0, 1.5)}`.

6 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt die Modellkette so, wie sie im Code umgesetzt ist. Die ausführliche Herleitung mit allen Sensitivitätsanalysen steht im Archiv-Repository (`docs/METHODIK.md`, `docs/FEHLERANALYSE_ECKIG_VS_RUND.md`).

Bezeichnungen: z Position ab Einlass, L_B Blasenlänge, L_S Sluglänge, U Blasengeschwindigkeit, d Kanaldurchmesser bzw. Seitenlänge, δ Filmdicke, T Temperatur, p Druck, C_L Konzentration in der Flüssigkeit, C* Gleichgewichtskonzentration.

6.1 Annahmen

- **Isotherm:** Je Betriebspunkt werden T (Mittel der Messung) und p am Auslass gemittelt. Stoffdaten (ρ, μ, σ, H, D, p_v) gelten bei diesen Werten für den ganzen Kanal.
- **Gasphase:** Ideales Gas. Das Gas ist sofort mit Wasserdampf gesättigt; der trockene Gasdruck ist $p_{tr} = p - p_v$.
- **Absorption:** Nur CO2 wird absorbiert, der Inertanteil (N2) bleibt in der Blase.
- **Flüssigkeitsvolumen:** Das Flüssigkeitsvolumen einer Einheitszelle wird am Einlass bestimmt und bleibt konstant.
- **Durchmischung:** Der Slug ist ideal durchmischt (eine Konzentration C_L je Position).

6.2 Blasenlängen-Fit

Gemessene Blasenlängen aller Kameras werden mit dem Modell

$$L_B(z) = L_0 - A\left(1 - e^{-z/\lambda}\right) + B\,z \;+\; o_j$$

angepasst:

- A: absorptionsbedingte Verkürzung
- λ: Absorptionslänge
- B: Expansion durch den Druckabfall
- o_j: konstanter Versatz der Kamera j gegenüber Kamera 1 (o_1 = 0), der Kalibrierunterschiede zwischen den Kamerapositionen auffängt

Weitergerechnet wird mit der Kurve **ohne** Offsets.

Gewichtung:

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{SEM}^2 + \sigma_{sys}^2}, \qquad \sigma_{SEM} = s/\sqrt{n} + 1\,\mu\text{m}, \quad \sigma_{sys} = 2\,\mu\text{m}.$$

Ablauf:

1. Gewichteter Fit.
2. Robuster Fit (soft-L1) mit einer Skalierung aus der MAD der Residuen des ersten Durchgangs.

Grenzen:

- L_0 ∈ [0,1; 5] · max(L)
- A ≤ 2 · Spannweite(L)

- λ zwischen kleinstem Messpunktabstand und 10 L_Reaktor
- 0 ≤ B ≤ 2 max(L)/L_Reaktor
- |o_j| ≤ 0,2 · mittlere Blasenlänge

Fallbacks: Ohne Offsets → Modell v1 ($ae^{-bz} + c + dz$) → linear. Der verwendete Modellname steht in `fit_model`.

Sluglänge $L_S = L_{UC} - L_B$ und Geschwindigkeit U werden linear über z angepasst. Gefittete Geschwindigkeiten über 1,5 · U_{ref} werden verworfen und interpoliert; U_{ref} = max(Median gemessen, $u_G + u_L$).

6.3 Filmdicke und Blasengeometrie

Kapillarzahl $Ca = \mu U/\sigma$.

Kanal	Gültigkeit	Filmdicke
rund	Ca ≤ 0,005	Bretherton: $\delta = \frac{d}{2}\,1{,}34\,Ca^{2/3}$
rund	0,005 < Ca ≤ 1,5	Aussillous/Quéré: $\delta = \frac{d}{2}\,\frac{1{,}34\,Ca^{2/3}}{1+3{,}35\,Ca^{2/3}}$
quadratisch	–	Kreutzer/Thulasidas: $\delta/d = 0{,}357 - 0{,}25\,e^{-2{,}25\,Ca^{0{,}445}}$

Blase: Durchmesser bzw. Seitenlänge $d_B = d - 2\delta$. Sie besteht aus einem Zylinder (rund) bzw. Quader (quadratisch) der Länge $L_B - d_B$ und zwei Kappen mit zusammen $V_{caps} = \frac{\pi}{6} d_B^3$:

$$V_B = V_{caps} + A_B \max(0,\, L_B - d_B), \qquad A_B = \tfrac{\pi}{4} d_B^2 \text{ (rund)}, \quad A_B = d_B^2 \text{ (quadratisch)}.$$

Flüssigkeit je Einheitszelle (am Einlass):

$$V_L = L_S A_K + L_B (A_K - A_B) \; (+ V_{caps}/2 \text{ im runden Kanal}),$$

mit dem Kanalquerschnitt A_K.

6.4 Druckprofil

Rückwärtsintegration vom gemessenen Auslassdruck mit Schritt dz = 1 mm: $p(z_i) = p(z_{i+1}) + (\mathrm{d}p/\mathrm{d}z)_i\,\Delta z$.

In beiden Modellen wird als Geschwindigkeit u_{TP} die gefittete Blasengeschwindigkeit $U(z)$ eingesetzt. METHODIK.md im Archiv spricht hier von u_TP; der Code verwendet U.

Runder Kanal (Bretherton 1961, nach Fries 2008):

$$f_{app} = \frac{16}{Re}\left[1 + c\,\frac{d}{L_S}\,Ca^{-1/3}\right], \qquad \Delta p_{UC} = 2 f_{app}\,\rho_L u_{TP}^2\,\frac{L_S}{d}, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \frac{\Delta p_{UC}}{L_S + L_B}.$$

c stammt aus der Kalibrier-Datenbank:

- lineare Interpolation zwischen den kalibrierten Betriebspunkten
- außerhalb davon das gespeicherte Ersatzmodell
- ohne verwendbaren Eintrag der Theoriewert c = 0,465

Quadratischer Kanal (Kurimoto et al. 2020, Gl. 27/28):

$$\Delta p_B = \frac{\sigma}{d}\,\frac{7{,}106\,Ca^{2/3}}{N}, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = \frac{L_S}{L_{UC}}\,\frac{\rho_L u^2}{2d}\,\frac{56{,}9}{Re}\left[1 + \frac{d}{L_S}\,\frac{0{,}250\,Ca^{-1/3}}{N}\right],$$

mit $N = 1 + 0{,}744\,Ca^{2/3} - 0{,}623\,We^{0{,}120}$. Es gibt keinen freien Faktor. Ca, Re und We werden mit der Blasengeschwindigkeit gebildet, wie bei Kurimoto vorgesehen.

6.5 Stoffbilanz

Gasmenge in der Blase an der Stelle z und am Einlass:

$$n(z) = \frac{p_{tr}(z)\,V_B(z)}{R\,T}, \qquad n_0 = n(0).$$

Davon sind $n_{CO_2,0} = y_{CO_2}\,n_0$ und $n_{inert} = (1 - y_{CO_2})\,n_0$. Absorbiert bis z (begrenzt auf $[0, n_{CO_2,0}]$, danach monoton gemacht):

$$\Delta n(z) = n_0 - n(z), \qquad C_L(z) = \Delta n(z)/V_L.$$

Gleichgewicht mit dem lokalen CO2-Anteil im trockenen Gas:

$$y(z) = \frac{n_{CO_2,0} - \Delta n}{n_{inert} + n_{CO_2,0} - \Delta n}, \qquad C^*(z) = H(T)\,p_{tr}(z)\,y(z),$$

$$H(T) = H_{298}\,\exp\left[\frac{\Delta_{sol}H}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298{,}15}\right)\right] \quad \text{(Sander 2015; CO2: } H_{298} = 3{,}36 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol/(m^3\,Pa)},\ 2400\ \mathrm{K}).$$

C_L wird höchstens auf 0,999 C^* gesetzt. Die Sättigung ist C_L/C^*.

Ableitung dn/dz: analytisch aus dem Blasenfit statt numerisch aus dem verrauschten Δn:

$$\frac{\mathrm{d}\Delta n}{\mathrm{d}z} = -\frac{1}{RT}\left[\frac{\mathrm{d}p_{tr}}{\mathrm{d}z}V_B + p_{tr}\,A_B\,\frac{\mathrm{d}L_B}{\mathrm{d}z}\right], \qquad \frac{\mathrm{d}L_B}{\mathrm{d}z} = -\frac{A}{\lambda}e^{-z/\lambda} + B.$$

Negative Werte werden auf 0 gesetzt, Einbrüche interpoliert.

6.6 Lokales kLa und aktive Zone

$$k_L a(z) = \frac{(\mathrm{d}\Delta n/\mathrm{d}z)\,U}{V_L\,\Delta C}, \qquad \Delta C = C^* - C_L \qquad \text{(Yue 2007).}$$

Aktive Zone:

- Ein Punkt gehört dazu, wenn $\Delta C > 0$ und die relative Unsicherheit von ΔC aus dem C*-Anteil höchstens 0,5 ist: $u_{rel}(C^*) \cdot C^*/\Delta C \le 0{,}5$, mit $u_{rel}(C^*) = \sqrt{0{,}03^2 + 0{,}02^2} \approx 3{,}6\,\%$.
- Gegen Ende des Kanals, wenn ΔC klein wird, endet die aktive Zone.

Einlauf:

- Vor dem ersten Messpunkt wird das lokale kLa auf 0 gesetzt, denn dort existieren nur extrapolierte Fitwerte.

Ausreißer:

- Lokale Werte über $\max(\tilde{k} + 3{,}5 \cdot 1{,}4826\,\mathrm{MAD},\ 20\,\mathrm{s}^{-1})$ werden verworfen (Iglewicz/Hoaglin 1993); $\tilde{k}$ ist der Median der positiven Werte.

Unsicherheit des lokalen kLa (Spalte `u_rel_kLa`):

$$u_{rel}(k_L a) = \sqrt{u_{rel}(\dot{n})^2 + u_{rel}(V_L)^2 + u_{rel}(\Delta C)^2},$$

- $u_{rel}(\dot{n}) = 7{,}29\,\%$
- $u_{rel}(V_L) = 1{,}41\ \mathrm{px}/L_B[\mathrm{px}]$
- $u(\Delta C)$ aus $u(C^*)$ und dem entlang z quadratisch aufsummierten Fehler von C_L

6.7 kLa_log_mean

Für eine Pfropfenströmung mit konstantem kLa gilt $\mathrm{d}C_L/\mathrm{d}t = k_L a\,(C^* - C_L)$. Integriert über die aktive Zone (vom ersten bis zum letzten aktiven Punkt):

$$k_L a_{log} = \frac{1}{t_{res}} \ln \frac{\Delta C_{ein}}{\Delta C_{aus}}, \qquad t_{res} = \int_{z_{ein}}^{z_{aus}} \frac{\mathrm{d}z}{U(z)}$$

(Kashid 2011).

Eigenschaften:

- kLa_log_mean nutzt nur ΔC an den Rändern der aktiven Zone und die Verweilzeit, nicht die lokalen Werte. Damit ist es unempfindlich gegen Rauschen in dn/dz.
- Es wird 0 bei weniger als 10 aktiven Gitterpunkten.
- Es bleibt leer, wenn nach dem Ausreißerfilter weniger als 10 valide lokale Werte übrig sind oder der Betriebspunkt unter `kla_ungueltig` steht.

6.8 Weitere Kenngrößen

Volumenspezifischer Molenstrom über den ganzen Kanal (Bezug wie beim Monolithen):

$$\dot{n}_{spez} = \frac{\Delta n(z_{Ende})\, f_B}{A_K\, z_{Ende}}, \qquad f_B = \frac{U(0)}{L_B(0) + L_S(0)}$$

(f_B ist die Blasenfrequenz).

Druckkorrigierte Blasenlänge: Das Blasenvolumen wird auf den Einlassdruck umgerechnet, $V_B\, p_{tr}(z)/p_{tr}(0)$, und zurück in eine Länge. Ohne Absorption wäre die Kurve konstant.

Schlupf: Median der gemessenen Blasengeschwindigkeit / (u_G + u_L).

6.9 Literatur

- Aussillous, P., Quéré, D. (2000). Quick deposition of a fluid on the wall of a tube. *Phys. Fluids* 12, 2367–2371.
- Bretherton, F. P. (1961). The motion of long bubbles in tubes. *J. Fluid Mech.* 10, 166–188.
- Fries, D. M. et al. (2008). Gas–liquid two-phase flow in meandering microchannels. *Chem. Eng. J.* 135S, S37–S45.
- Iglewicz, B., Hoaglin, D. (1993). *How to Detect and Handle Outliers.* ASQC.
- Kashid, M. N. et al. (2011). Gas–liquid and liquid–liquid mass transfer in microstructured reactors. *Chem. Eng. Sci.* 66, 3876–3897.
- Kreutzer, M. T. (2003). *Hydrodynamics of Taylor flow in capillaries and monolith reactors.* Diss., TU Delft.
- Kurimoto, R. et al. (2020). Pressure drop of Taylor flow in square microchannels. *Chem. Eng. Sci.*
- Liu, H. et al. (2005). Hydrodynamics of Taylor flow in vertical capillaries. *Ind. Eng. Chem. Res.* 44, 4884–4897.
- Sander, R. (2015). Compilation of Henry's law constants for water as solvent. *Atmos. Chem. Phys.* 15, 4399–4981.
- Versteeg, G. F., van Swaaij, W. P. M. (1988). Solubility and diffusivity of acid gases in aqueous alkanolamine solutions. *J. Chem. Eng. Data* 33, 29–34.
- Yue, J. et al. (2007). Hydrodynamics and mass transfer characteristics in gas–liquid flow through a rectangular microchannel. *Chem. Eng. Sci.* 62, 2096–2108.

Quellen der Literaturmodelle: Kapitel 8.

7 Gültigkeit und bekannte Einschränkungen

7.1 Gültigkeitsbereiche der Modelle

Modell	Bereich	Verhalten außerhalb
Bretherton-Druckverlust (rund)	Ca ≤ 0,005	Warnung im Protokoll, Rechnung läuft weiter
Kurimoto-Druckverlust (quadratisch)	0,00159 ≤ Ca ≤ 0,0989; 0,0817 ≤ We ≤ 25,4; 8,33 ≤ Re ≤ 791; L_B/d ≳ 2,3	Warnung; im Glaskanal unterschreiten 10 Betriebspunkte L_B/d = 2 leicht
Filmdicke rund	Ca ≤ 1,5	Näherung δ = 0,05 d mit Warnung (im Datensatz nie erreicht)
Schlupf Liu (2005)	0,008–0,7 m/s (Gas), 0,008–0,5 m/s (Flüssigkeit), d 0,9–3 mm	Warnung (nur Hinweis, keine Rechengröße)
Henry-Konstante	CO2, O2, N2, Luft in Wasser	Abbruch mit Meldung
CO2-Diffusion	Wasser	–
Literaturmodelle	siehe Kapitel 8; fast alle werden hier extrapoliert	–

7.2 Bekannte Einschränkungen

1. **Isotherm, Stoffdaten am Auslass:**
   - T und p am Auslass gelten für den ganzen Kanal.
   - Bei Temperaturänderungen über ca. 5 K entlang des Kanals wäre eine lokale Auswertung nötig.
2. **Konstantes Flüssigkeitsvolumen:**
   - V_L wird am Einlass bestimmt.
   - Änderungen der Sluglänge entlang z gehen nicht in C_L ein.
3. **Kappen und Zwickel im quadratischen Kanal:**
   - Das Zwickelvolumen in den Ecken wird nur im runden Kanal (als halbes Kappenvolumen) zum Flüssigkeitsvolumen gezählt.
   - Die Kappen werden in beiden Geometrien als Halbellipsoide genähert.
   - Im Praktikum hatte der Wechsel von Würfel- auf Ellipsoidnäherung im Glaskanal bis zu 26 % Einfluss auf einzelne kLa-Werte (Median 1,8 %).
4. **Druckkalibrierung der runden Kanäle:**
   - Kein veröffentlichtes Druckmodell (Bretherton, Kreutzer 2005, Warnier 2010) gibt alle drei runden Kanäle des Praktikums ohne kanalspezifische Anpassung mit weniger als 70 % MAPE wieder.
   - Für PVC sind deshalb kalibrierte c-Werte hinterlegt.
   - Der Kanal PVC 1500/1150 ist als nicht verwendbar markiert (c zwischen −7,6 und +16); dort gilt c = 0,465.
   - Mehr dazu in Kapitel 9.
5. **Eckig und rund im Vergleich:**
   - Im Glaskanal (eckig) folgen die Messwerte dem Trend der Literaturmodelle, besonders Yue 2007. Die Absolutwerte weichen aber teils um ein Mehrfaches ab.

- Die runden Kanäle zeigen kaum einen Trend.
- Ursachen sind vermutlich Druckmodell und Materialeffekte; Details im Archiv (`docs/FEHLERANALYSE_ECKIG_VS_RU`

6. **Unsicherheit `u_rel_kLa`:**
   - Bei der Rekonstruktion von C_L für die Fehlerfortpflanzung wird C*(Einlass) statt C*(z) verwendet.
   - Das betrifft nur die Spalte `u_rel_kLa`, nicht kLa selbst und nicht die aktive Zone.
7. **Aktive Zone als ein Bereich:**
   - kLa_log_mean nutzt den ersten und den letzten aktiven Punkt.
   - Ist die aktive Zone unterbrochen, zählen die inaktiven Abschnitte dazwischen zur Verweilzeit mit.
   - Im Datensatz tritt das nicht auf.
8. **Literaturmodelle bei 25 °C:**
   - Ca, Re und Sc der Literaturmodelle werden mit festen Stoffwerten für etwa 25 °C berechnet.
   - Die Hauptauswertung nutzt dagegen die gemessene Temperatur.
   - Bei 20–25 °C beträgt der Unterschied wenige Prozent.
9. **Zwischenspeicher der Stoffdaten:**
   - Stoffdaten werden mit auf 0,1 K gerundeter Temperatur zwischengespeichert.
   - Betriebspunkte mit fast gleicher Temperatur erhalten identische Werte. Die Abweichung ist vernachlässigbar, macht das Ergebnis aber von der Reihenfolge der Auswertung abhängig.
   - Die Referenzergebnisse gelten für die Auswertung aller Kanäle in alphabetischer Reihenfolge.
10. **3D-Flächen:**
    - Die kubische Interpolation kann bei wenigen, unregelmäßig verteilten Punkten über- oder unterschwingen.
    - Für quantitative Aussagen gelten die Messpunkte.

7.3 Was die Sensitivitätsanalysen gezeigt haben

Im Praktikum wurden alle festen Schwellwerte variiert (Datensatz: 5 Kanäle, 55 Betriebspunkte). Wirkung auf kLa_log_mean:

Größe	Variation	Effekt
Startwert λ_0 des Fits	0,01–0,2 m	keiner (bit-identisch)
Ortsschritt dz	0,25–2 mm	im Prozentbereich, unter der Messunsicherheit
Sättigungsgrenze	0,99–0,999	keiner
Grenze aktive Zone u_rel(ΔC)	0,3–0,7	keiner
Einbruchfilter auf dn/dz	Fenster und Schwelle variiert	keiner
Deckel für U_fit	–	nie aktiv
Offset-Grenze	–	nie erreicht
Ersatzmodell der Kalibrierung	Linear statt Polynomial	≤ 3,6 % in einem Betriebspunkt
Filmdickenmodell	δ/d 0,03–0,10, Aussillous statt Bretherton	keiner (Ersatzwert nie aktiv)

Die Ergebnisse hängen damit praktisch nicht von den numerischen Einstellungen ab. Maßgeblich sind die Messdaten, das Druckmodell und die Ausschlussentscheidungen.

7.4 Offene Punkte

- **Druckmodell runde Kanäle:** Eine physikalisch begründete Alternative zur Kalibrierung fehlt, siehe 7.2 Nr. 4.
- **Kalibrierung:** Die Ersatzmodelle werden mit nur 5–8 Punkten angepasst. `auto` wählt das größte R^2; AIC/BIC empfehlen für PVC 1000/800 das lineare Modell. Im Datensatz wirkt sich das nicht aus, weil alle Betriebspunkte innerhalb der kalibrierten Punktwolke liegen.
- **Rechteckige, nicht quadratische Kanäle:** Geometrie, Druck- und Filmmodell müssten erweitert werden.
- **Andere Flüssigkeiten:** Henry-Konstante und Diffusionskoeffizient müssten ergänzt werden.

8 Literaturvergleich und eigene Modelle

`python literaturvergleich.py` vergleicht eine gemessene Kenngröße mit Modellen und passt auf Wunsch ein eigenes Modell an.

8.1 Ablauf

1. `auswertung.py` muss vorher gelaufen sein.
2. In `config.py`, Abschnitt `VERGLEICH`, Folgendes festlegen:
   - welche Kanäle
   - welche Zielgröße (Standard `kLa_log_mean_1_s`)
   - welche Modelle
3. Ausführen. Ausgaben in `ergebnisse/vergleich/`:
   - `vergleich_<Zielgröße>.csv`: Statistik je Modell, sortiert nach MAPE
   - `paritaet_<Modell>.png`: Paritätsdiagramm je Modell, Kanäle farbig
   - `eigenes_modell_<Name>.png`: Parität des angepassten eigenen Modells

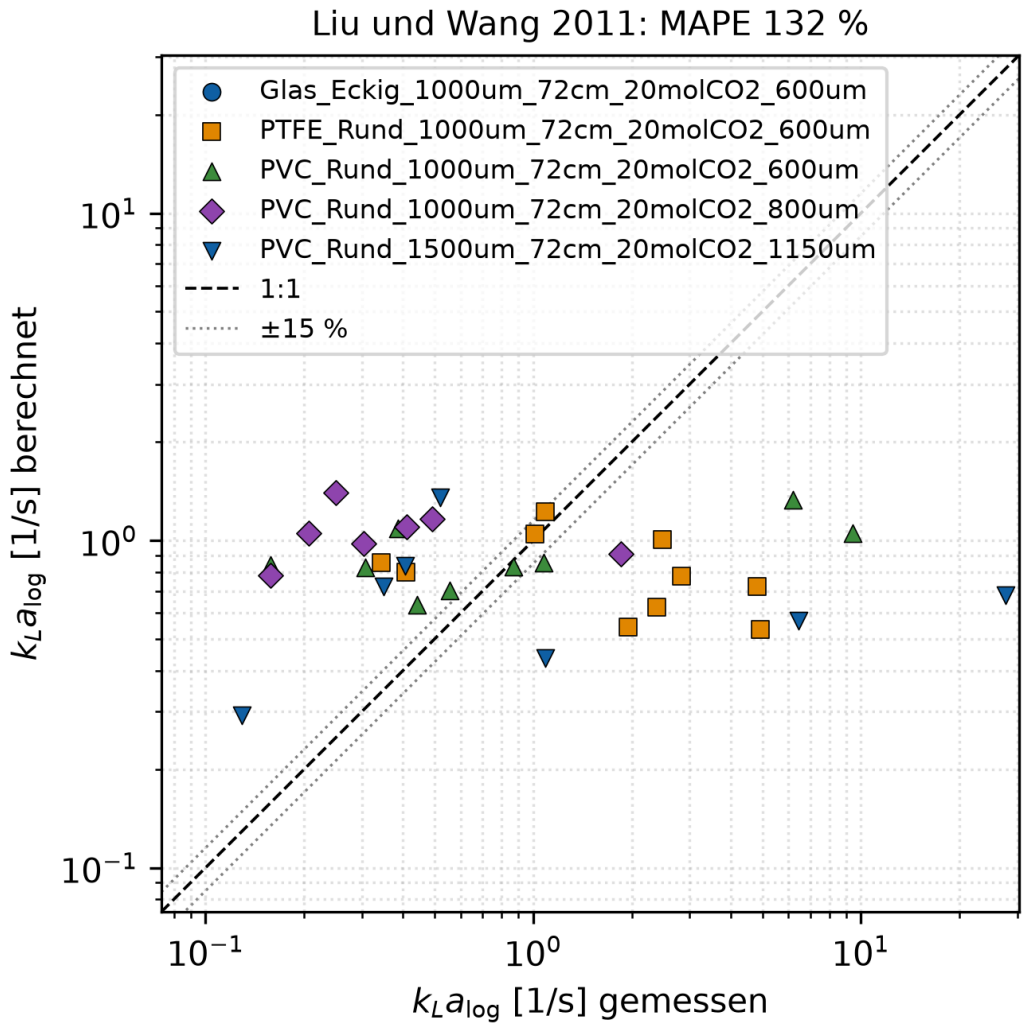


Abbildung 8.1: Parität Liu und Wang 2011, runde Kanäle

Betriebspunkte mit `manual_exclude = True` werden nicht verwendet.

Statistik:

Spalte	Bedeutung
`n`	Anzahl Punkte mit gültigem Mess- und Modellwert
`MAPE_%`	mittlere absolute relative Abweichung
`Bias_%`	Median der relativen Abweichung; positiv = Modell zu hoch
`RMSE`	Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung (Einheit der Zielgröße)
`im_Band_%`	Anteil der Punkte innerhalb `±band_prozent`

8.2 Literaturmodelle

Alle Modelle stehen in `taylorflow/literatur.py` mit Formel und Originalbereich. Ihre Vorhersagen sind außerdem als Spalten `kLa_lit_*_1_s` in jeder Betriebspunkt-Tabelle enthalten.

Name	Quelle	Kanal	Formel (Kurzform)	Original
`van_baten_voll`	van Baten, Krishna 2004	beide	Kappe + Film, Penetrationstheorie	rund, d 1,5–3 mm, L_UC 15–50 mm
`van_baten_kappe`, `van_baten_film`	dto.	beide	Anteile von Kappe bzw. Film	
`vandu`	Vandu et al. 2005	beide	4,5 √(D u_B / L_UC) / d	d 1–3 mm
`shao`	Shao et al. 2010	beide	3,0 √(D u_B / L_UC) / d	CFD, CO2/NaOH
`liu_wang`	Liu, Wang 2011	rund	0,12 Li^0,44 Pe^0,54 D/d^2	d 1–3 mm, L_S 8–28 mm
`heiszwolf`	Heiszwolf et al. 2001	beide	0,133 u^1,2 / √L_S · (D/D_ref)^0,5	Monolith, quadratisch
`yao`	Yao et al. 2023	beide	van Baten mit Ca-Exponenten	0,3 × 0,6 mm
`yue_2007`	Yue et al. 2007	eckig	0,084 Re_G^0,213 Re_L^0,937 Sc^0,5 D/d^2	0,5 × 1 mm, CO2/Wasser
`yue_2009`	Yue et al. 2009	eckig	(2/d) √(D u_B/d) (L_B/L_UC)^0,3	d 0,2–0,4 mm

Eingangsgrößen:

- Gemittelte gefittete Blasengeschwindigkeit u_B, Blasen- und Sluglänge sowie d und D(T) des Betriebspunkts.
- Yue 2007 nutzt die Leerrohrgeschwindigkeiten.
- Stoffwerte für Ca, Re und Sc sind fest (Wasser/CO2, ca. 25 °C).

Die Kanäle des Praktikums liegen bei fast allen Modellen außerhalb des Originalbereichs (größere Kanäle, längere Einheitszellen). Die Abweichungen sind entsprechend groß. Im Praktikum lag nur Yue 2007 für den Glaskanal im Trend (Steigung im log-log-Plot 0,92, R^2 = 0,92), mit rund 70 % systematischer Überschätzung.

8.3 Eigenes Modell anpassen

Der Abschnitt `eigener_fit` in `config.VERGLEICH` passt einen Potenzansatz an:

$$y = a \cdot x_1^{b_1} \cdot x_2^{b_2} \cdots$$

- y ist die Zielgröße.
- x_k sind beliebige Zahlenspalten der Betriebspunkt-Tabelle, z. B. `GasVelocity_m_s`, `LiquidVelocity_m_s`, `BubbleLength_mean_m`, `SlugLength_mean_m`, `Velocity_mean_m_s`, `d_h_m`.
- Angepasst wird mit kleinsten Quadraten auf log y. Das minimiert relative Abweichungen.
- Ausgegeben werden die Formel, n, MAPE und R^2 im logarithmischen Raum.

```
VERGLEICH = dict(
    ...
    eigener_fit=dict(
        name="pvc_kla",                    # Name zum späteren Aufruf
        titel="PVC: kLa = a uG^b uL^c",
        kanaele=["PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_600um",
                 "PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_800um"],
        variablen=["GasVelocity_m_s", "LiquidVelocity_m_s"],
        speichern=True,
    ),
)
```

Mit `speichern=True` wird das Modell in `config/eigene_modelle.yaml` abgelegt. Gleichnamige Einträge werden überschrieben. Danach steht es unter seinem Namen überall zur Verfügung wie ein Literaturmodell:

- in `VERGLEICH["modelle"]`
- in `PLOTS["modell_flaechen"]` (3D-Fläche)
- in `MONOLITH["vergleich_modell"]`

Aufbau eines gespeicherten Eintrags (Zahlenwerte nur zur Veranschaulichung):

```yaml
pvc_kla:
  titel: 'PVC: kLa = a uG^b uL^c'
  zielgroesse: kLa_log_mean_1_s
  variablen: [GasVelocity_m_s, LiquidVelocity_m_s]
  koeffizient: 12.3
  exponenten: [0.61, 0.95]
  form: potenz
  datengrundlage: [PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_600um,
 ↪  PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_800um]
  n_punkte: 16
  mape_prozent: 24.1
  r2_log: 0.81
  erstellt: '2026-10-14'
```

Die Datei darf auch von Hand bearbeitet werden, z. B. um eine Literaturkorrelation in Potenzform mit eigenen Koeffizienten einzutragen.

8.4 Aus Python

```python
import config
from taylorflow import plots
from taylorflow.modellvergleich import (lade_betriebspunkte_mehrerer_kanaele,
 ↪  fit_potenzansatz,
                                        speichere_modell, vergleichstabelle, vorhersage)

daten = lade_betriebspunkte_mehrerer_kanaele(config.ERGEBNIS_ORDNER)
glas = daten[daten["Kanal"].str.startswith("Glas")]

# Anderer Ansatz: kLa über Blasengeschwindigkeit und Einheitszellenlänge
glas = glas.assign(L_UC_m=glas["BubbleLength_mean_m"] + glas["SlugLength_mean_m"])
m = fit_potenzansatz(glas, "kLa_log_mean_1_s", ["Velocity_mean_m_s", "L_UC_m"],
 ↪  name="glas_ub_luc")
print(m.formel(), m.mape_prozent)

print(vergleichstabelle(glas, "kLa_log_mean_1_s", ["yue_2007", "vandu"]))

fig = plots.paritaet(glas["kLa_log_mean_1_s"], {"Yue 2007": vorhersage(glas,
 ↪  "yue_2007")},
                     plots.PlotStil(), r"$k_La$ [1/s]")
```

Ein Modell, das abgeleitete Spalten wie hier `L_UC_m` nutzt, braucht diese Spalte auch beim späteren Aufruf. Für die dauerhafte Nutzung über `config.py` sind daher die vorhandenen Spalten der Betriebspunkt-Tabelle vorzuziehen.

Andere Zielgrößen: Jede Zahlenspalte ist möglich, z. B. `n_spez_mol_s_m3` oder `slip_meas_over_theo`. Die Literaturmodelle beziehen sich alle auf kLa; für andere Größen sind nur eigene Modelle sinnvoll.

8.5 Neues Literaturmodell als Formel ergänzen

Für Modelle, die kein Potenzansatz sind, wird in `taylorflow/literatur.py` eine Funktion geschrieben und in `LITERATURMODELLE` eingetragen (Muster: `vandu`). Danach erscheint das Modell automatisch:

- als Spalte in den Betriebspunkt-Tabellen (nach erneuter Auswertung)
- im Vergleich und als Fläche

Siehe Kapitel 11.

9 Druckkalibrierung

> **Status:** Übernommen aus dem Forschungspraktikum, aber noch nicht abschließend validiert. Die Auswertung nutzt nur die vorhandene Datenbank `data/calibrated_c_database.json`. `kalibrierung.py` verändert diese Datei nur, wenn es ausdrücklich eingestellt ist.

9.1 Wozu

Im runden Kanal wird der Druckverlust mit dem Bretherton-Modell berechnet (6.4). Es enthält einen Faktor c, Theoriewert 0,465. Im Praktikum hat sich gezeigt:

- Mit dem Theoriewert passt das berechnete Druckprofil nicht zu allen Kanälen.
- Kein anderes veröffentlichtes Modell passt besser (7.2).

c wird deshalb je Kanal aus Messungen ohne CO2 bestimmt; dann ändert sich die Blasenlänge nur durch den Druck.

Für quadratische Kanäle (Kurimoto) wird nicht kalibriert.

9.2 Verfahren

Für jeden Betriebspunkt einer Datei `Auswertung_Druck_…_0molCO2_….csv`:

1. **Fits:** Blasenlänge (gewichtet), Sluglänge und Geschwindigkeit linear über z.
2. **Realer Druckverlust** aus der Blasenexpansion (ideales Gas, Volumen proportional zur Länge):

$$p_{tr,ein} = p_{tr,aus}\,\frac{L_B(z_{Ende})}{L_B(0)}, \qquad \Delta p_{real} = p_{tr,ein} + p_v - p_{aus}$$

3. **Zerlegung des Modells:** Das Bretherton-Modell ist linear in c:
   - $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = \text{Basis} + c \cdot \text{Zusatz}$
   - Basis = Modell mit c = 0
   - Zusatz = Modell(c = 1) − Modell(c = 0)
   - Beide Anteile werden über den Kanal integriert.
4. **Ergebnis:** $c = (\Delta p_{real} - \Delta p_{Basis})/\Delta p_{Zusatz}$

Über alle Betriebspunkte werden drei **Ersatzmodelle** für c(u_G, u_L) angepasst:

Modell	Form
Linear	$a\,u_G + b\,u_L + c_0$
Polynomial	$a\,u_G + b\,u_L + c_1\,u_G u_L + c_0$
Power-Law	$a\,u_G^{\,b}\,u_L^{\,c_1}$

Ausgegeben werden je Modell R^2 und AIC (kleiner = besser, bestraft zusätzliche Parameter).

9.3 Nutzung in der Auswertung

Für einen runden Kanal wird der Eintrag mit dem Kalibrierschlüssel gesucht, z. B. `PVC_circular_1000um_600um` (2.1). Dann gilt:

Lage	verwendetes c
innerhalb der kalibrierten Betriebspunkte	lineare Interpolation
außerhalb	gespeichertes Ersatzmodell (`fallback_model`)
kein Eintrag, `"USE": false` oder < 4 Punkte	Theoriewert 0,465 (Meldung in der Konsole)

Das Ergebnis ist mindestens 0,001.

Stand der Datenbank:

Schlüssel	Punkte	c	Ersatzmodell	Verwendet
`PVC_circular_1000um_600um`	5	0,31–1,33	Power-Law (R^2 0,91)	ja
`PVC_circular_1000um_800um`	8	0,05–0,70	Polynomial (R^2 0,58)	ja
`PVC_circular_1500um_1150um`	8	−7,6 bis +16	Polynomial	nein (`USE: false`)
`Glas_rectangular_1000um_600um`	8	–	–	nein; eckig, Kurimoto
PTFE	–	–	–	kein Eintrag → 0,465

Ein Eintrag lässt sich von Hand abschalten:

```
"PVC_circular_1500um_1150um": {
    "USE": false,
    "NOTE": "c_calib zwischen -7.6 und +16, vermutlich Messfehler",
    ...
}
```

9.4 Neu kalibrieren

1. `Auswertung_Druck_….csv` in `data/raw/` legen. Material, Form, D und Nadel müssen zur Stoffübergangsmessung passen.
2. In `config.py`, Abschnitt `KALIBRIERUNG`:
   - `kanaele`: `None` = alle Druckdateien, sonst Liste von Schlüsseln
   - `ersatzmodell`: `"auto"` (größtes R^2, Verhalten des Praktikums) oder ein fester Name
   - `datenbank_schreiben`: zuerst `False`
3. `python kalibrierung.py` ausführen.
4. Ergebnisse in `ergebnisse/kalibrierung/` prüfen:
   - `<Schlüssel>_c_werte.csv`: c je Betriebspunkt
   - `<Schlüssel>_c_flaeche.png`: c über u_G und u_L

   Plausibel sind Werte in der Größenordnung des Theoriewerts (0,1–2). Negative oder stark streuende Werte deuten auf ein Problem in der Druckmessung oder den Fits hin.
5. Erst dann `datenbank_schreiben = True` setzen und erneut ausführen.
   - Vorhandene Felder `USE` und `NOTE` bleiben erhalten.

- Danach `auswertung.py` erneut laufen lassen.

Eine Neukalibrierung der mitgelieferten Druckdaten reproduziert die gespeicherten c-Werte auf etwa 10^{-4} genau (abweichende Stoffdatenversion) und wählt dieselben Ersatzmodelle.

9.5 Offene Fragen

- **Annahme Volumen proportional zur Länge:**
  - Die Kappen werden vernachlässigt, die Filmdicke als konstant angesehen.
  - Bei kurzen Blasen ist die Annahme grob.
- **Anpassung mit wenigen Punkten:**
  - Fünf bis acht Punkte je Kanal sind wenig, um drei bis vier Parameter anzupassen.
  - `auto` wählt nach R^2 und bevorzugt damit das Polynom.
  - Nach AIC wäre für PVC 1000/800 das lineare Modell zu wählen. Für die vorhandenen Betriebspunkte spielt das keine Rolle (Interpolation).
- **Unklare Ursache bei PVC 1500/1150:** Die stark streuenden c-Werte sind nicht erklärt.
- **Messabweichung der Blasenlänge:** Sie geht in der Kalibrierung nur über die Standardabweichung ein, nicht über Standardfehler und systematischen Anteil wie im Stoffübergangs-Fit.

10 Monolith

`python monolith.py` wertet die Monolith-Messungen über eine Gasbilanz aus und vergleicht sie mit einem Einzelkanal.

10.1 Messdaten

Die Datei `data/raw/Monolith_Messungen.csv` enthält eine Zeile je Betriebspunkt, Semikolon-getrennt und mit Dezimalpunkt:

Spalte	Einheit	Bedeutung
`V_L_L_h`	L/h	Flüssigkeitsvolumenstrom
`V_G_in_L_h`, `V_G_out_L_h`	L/h	Gasvolumenstrom am Ein- und Austritt
`y_CO2_in`, `y_CO2_out`	%	CO2-Anteil am Ein- und Austritt (Analysator)
`T_in_C`, `T_out_C`	°C	Temperatur
`p_in_Pa`, `p_out_Pa`	Pa	Absolutdruck

Die Geometrie steht in `config.MONOLITH`:

- `n_kanaele` (Standard 100)
- `d_kanal_m`: Seitenlänge der quadratischen Kanäle, Standard 1 mm
- `laenge_m`: Standard 1 m

10.2 Rechnung

Alle Kanäle werden gemeinsam betrachtet. Gesamtquerschnitt $A = N d^2$, Volumen $V = A\,L$.

Leerrohrgeschwindigkeiten:

$$u_G = \dot{V}_{G,ein}/A, \qquad u_L = \dot{V}_L/A$$

Absorbierter Molenstrom aus der Gasbilanz, mit $c_G = p\,y/(RT)$:

$$\dot{n} = \dot{V}_{G,ein}\,c_{G,ein} - \dot{V}_{G,aus}\,c_{G,aus}, \qquad \dot{n}_{spez} = \dot{n}/V$$

Gleichgewicht, Verweilzeit und Austrittskonzentration:

$$C^* = H(T)\,p\,y, \qquad t = L/u_L, \qquad C_{L,aus} = \dot{n}\,t/(\dot{V}_L t)$$

kLa mit logarithmischer Konzentrationsdifferenz ($\Delta C_{ein} = C^*_{ein}$, $\Delta C_{aus} = C^*_{aus} - C_{L,aus}$):

$$k_L a = \frac{\dot{n}}{V_L\,\Delta C_{log}}, \qquad \Delta C_{log} = \frac{\Delta C_{ein} - \Delta C_{aus}}{\ln(\Delta C_{ein}/\Delta C_{aus})}$$

Die Henry-Konstante folgt van't Hoff mit eigenen Parametern (`henry_ref_mol_m3_pa = 3,3·10⁻⁴`, `henry_dlnh_dt_k = 2400`). Diese Werte entsprechen der Auswertung des Monolithen im Praktikum und weichen leicht von denen der Kanalauswertung ab ($3{,}36 \cdot 10^{-4}$).

Gesättigte Betriebspunkte: Ist ΔC_aus ≤ 0, ist die Flüssigkeit am Austritt gesättigt, und kLa ist nicht bestimmbar (leer). In den mitgelieferten Daten betrifft das 14 von 25 Betriebspunkten.

10.3 Ausgaben

In `ergebnisse/monolith/`:

Datei	Inhalt
`monolith_kennwerte.csv`	u_G, u_L, kLa, ṅ_spez, Sättigungskennung je Betriebspunkt
`kla_monolith.png`, `nspez_monolith.png`	3D-Flächen des Monolithen
`kla_kanal.png`, `nspez_kanal.png`	dieselben Größen für `vergleich_kanal`
`kla_modell.png`	Modellfläche (`vergleich_modell`, z. B. Yue 2007)
`paritaet_monolith_kanal.png`	Parität kLa Kanal gegen kLa Monolith

Alle 3D-Flächen eines Laufs haben dieselben Achsbereiche und sind direkt vergleichbar.

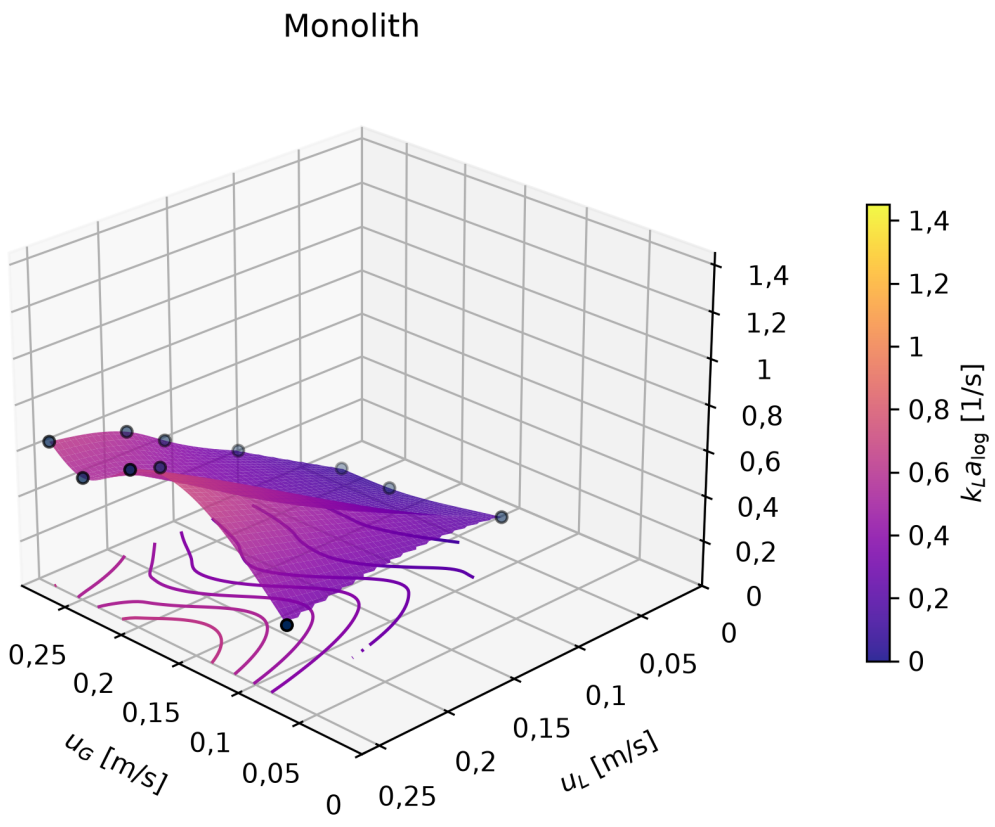


Abbildung 10.1: kLa des Monolithen

Paritätsdiagramm:

- Die Kanalwerte werden auf die Betriebspunkte des Monolithen interpoliert.
- Für gesättigte Monolith-Punkte wird der Monolith-Wert aus der eigenen Fläche interpoliert und gesondert markiert.

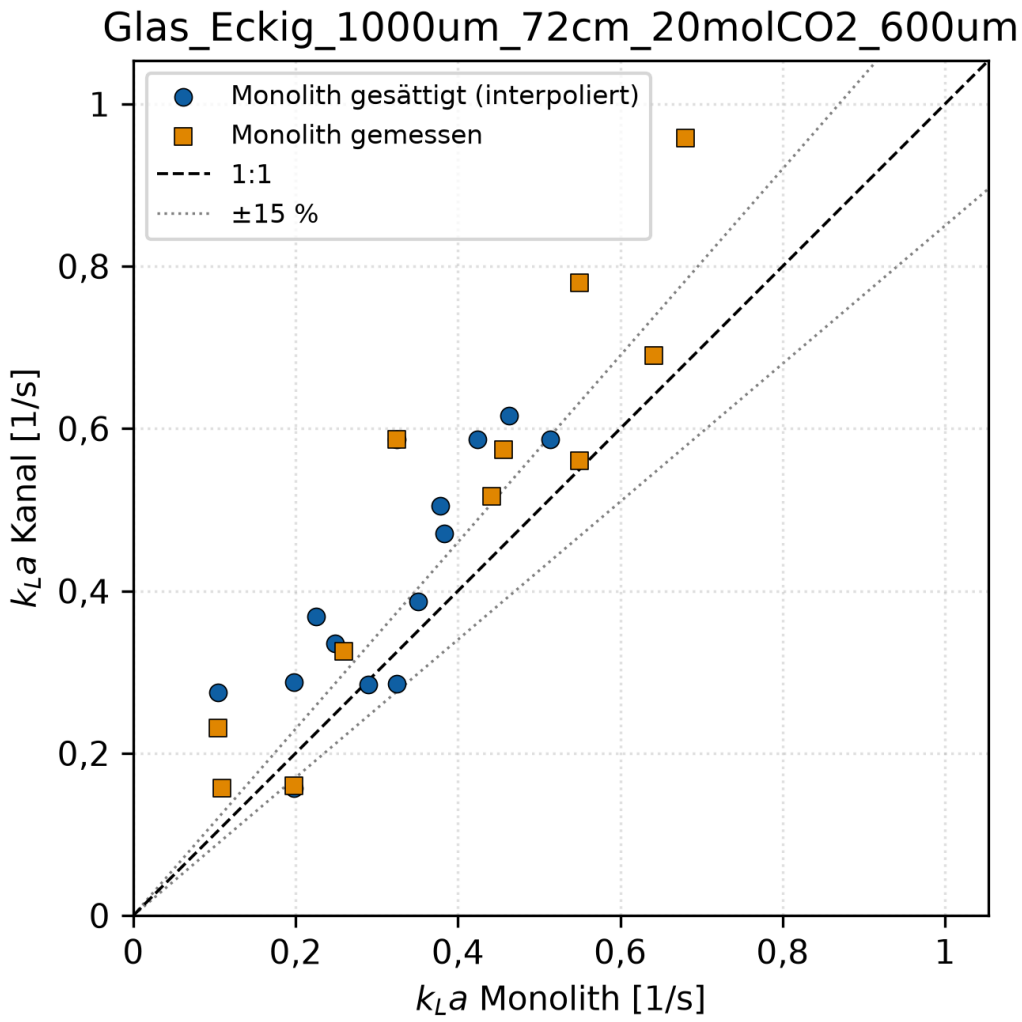


Abbildung 10.2: Parität Monolith gegen Glaskanal

10.4 Einordnung

ṅ_spez des Kanals ist absichtlich auf das gesamte Kanalvolumen bezogen, wie beim Monolithen (6.8). kLa des Kanals ist dagegen das Log-Mean über die aktive Zone (6.7), kLa des Monolithen ein Log-Mean über den ganzen Reaktor. Bei frühzeitiger Sättigung sind die beiden kLa-Werte deshalb nur eingeschränkt vergleichbar.

11 Programmaufbau und Erweiterung

11.1 Module

```
taylorflow/
  parameter.py        alle Zahlenwerte der Auswertung (Dataclass AuswerteParameter)
  einlesen.py         Dateinamen, Messdaten, Ausschlüsse, Kamerafilter
  pipeline.py         Auswertung je Kanal und Betriebspunkt (Schritte 1–9)
  fits.py             Blasenmodell v2 mit Offsets, lineare Fits, Einbruchfilter
  druckverlust.py     Bretherton, Kurimoto, Kalibrier-Datenbank
  hydrodynamik.py     Kapillarzahl, Filmdicke
  geometrie.py        Blasenvolumen und -querschnitt
  stoffdaten.py       thermo-Anbindung, Henry, Dampfdruck, Diffusion
  kla.py              aktive Zone, lokales kLa, Log-Mean, Unsicherheit
  literatur.py        Literaturmodelle und Registry
  modellvergleich.py  Vorhersagen, Potenzansatz-Fit, Statistik, eigene Modelle
  ergebnisse.py       Speichern und Laden der Ergebnisdateien
  protokoll.py        Warnungsprotokoll
  monolith.py         Gasbilanz des Monolithen
  kalibrierung.py     Druckkalibrierung
  plots/              stil.py (Stil, Texte de/en, Speichern), profile.py,
                      flaechen.py, heatmaps.py, paritaet.py
```

Abhängigkeiten:

- Die Skripte im Hauptordner lesen `config.py` und rufen das Paket auf.
- Das Paket selbst kennt `config.py` nicht. Alle Einstellungen werden als Argumente übergeben; die Funktionen lassen sich also unabhängig nutzen.

11.2 Tests

```
python -m pytest
```

- **`tests/test_regression.py`:**
  - Wertet alle mitgelieferten Messdateien aus.
  - Vergleicht jede Zahl der Betriebspunkt-Tabellen und einen Auszug der Profile mit `tests/referenz/`, und zwar exakt, nicht mit Toleranz.
  - Nach jeder Code-Änderung zeigt der Test, ob sich Ergebnisse verändert haben.
- **`tests/test_bausteine.py`:**
  - Prüft Einzelteile mit synthetischen Daten: Dateinamen, Fit, Log-Mean, Modellregistry, Potenzansatz.

Wenn eine Änderung die Ergebnisse absichtlich verändert (neues Modell, Fehlerkorrektur):

1. Die Wirkung beziffern: Vorher und nachher vergleichen, z. B. mit `taylorflow.ergebnisse.lade_betriebspunkte`.
2. Die Referenz neu erzeugen:

```
import shutil
from pathlib import Path
import config, auswertung
auswertung.rechne()            # alle Kanäle, Standardparameter in config.py!
ref = Path("tests/referenz")
for k in auswertung.ergebnisse.vorhandene_kanaele(config.ERGEBNIS_ORDNER):
    shutil.copy(config.ERGEBNIS_ORDNER / k / f"{k}_betriebspunkte.csv", ref)
    p = auswertung.ergebnisse.lade_profile(config.ERGEBNIS_ORDNER, k)
    p = p[p["Position_z_m"].round(6).isin([0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.72])]
    p.to_csv(ref / f"{k}_profile_auszug.csv", index=False, sep=";", decimal=",",
             encoding="utf-8-sig")
```

3. Die Änderung in `docs/CHANGELOG.md` mit der Wirkung eintragen und `__version__` in `taylorflow/__init__.py` erhöhen.

11.3 Typische Erweiterungen

11.3.1 Neues Literaturmodell

In `taylorflow/literatur.py`:

```
def mein_modell(u_B, L_B, L_S, d_h, D):
    """Autor (Jahr), Zeitschrift. Gültig für …"""
    return 2.0 * np.sqrt(D * u_B / (L_B + L_S)) / d_h

LITERATURMODELLE["mein_modell"] = Literaturmodell(
    "mein_modell", "Autor 2027", "kLa_lit_mein_modell_1_s",
    lambda x: mein_modell(*_e(x, "u_B", "L_B", "L_S", "d_h", "D")))
```

Verfügbare Eingangsgrößen stehen in `modelleingaben()`. Neue Größen werden dort und beim Aufruf in `pipeline.py` und `modellvergleich.vorhersage` ergänzt.

Die neue Spalte ändert die Betriebspunkt-Tabelle; danach die Referenz neu erzeugen (11.2).

11.3.2 Neuer Plot

1. Funktion in einem Modul unter `taylorflow/plots/` anlegen. Sie bekommt die Daten und einen `PlotStil` und gibt eine Figure zurück. Für den Aufbau:
   - `neue_figur(stil, groesse_cm)`
   - `t(schluessel, stil)` für Beschriftungen; neue Texte in `TEXTE` eintragen, jeweils deutsch und englisch
   - `formatiere_achsen(ax, stil)`
2. In `taylorflow/plots/__init__.py` exportieren.
3. In `auswertung.zeichne()` mit einem neuen Schalter in `config.PLOTS` aufrufen.

11.3.3 Andere Flüssigkeit oder anderes Gas

- **Flüssigkeit:** `fluessigkeit` in `config.PARAMETER` setzen (Name für thermo, z. B. `"ethanol"`).
- **Henry-Konstante:** Für Nicht-Wasser `stoffdaten.henry` erweitern. Derzeit gibt es eine Fehlermeldung.
- **Diffusionskoeffizient:** `stoffdaten.diffusion_co2_wasser` ist CO2/Wasser-spezifisch. Er wird nur für die Literaturmodelle und `D_CO2_m2_s` verwendet.
- **Gas:** Neue Gase in `HENRY_DATEN` eintragen.

11.3.4 Neuer Parameter

1. Feld mit Standardwert in `AuswerteParameter` (`parameter.py`) anlegen.
2. In der Rechnung über `p.<name>` verwenden.
3. In `config.PARAMETER` aufführen.
4. In Kapitel 3 dokumentieren.

11.4 Herkunft

Dieses Repository ist aus dem Arbeitsstand des Forschungspraktikums entstanden (Repository `Datenauswertung-Taylor-Flow`, Commit 4edd541).

- **Im Archiv verblieben:**
  - GUI
  - rund 45 Diagnose- und Sensitivitätsskripte
  - die ausführliche Methodik (`docs/METHODIK.md`, 1700 Zeilen)
  - die Fehleranalyse eckig/rund
  - ältere Plotvarianten
- **Verifikation:** Die Übernahme wurde Spalte für Spalte gegen die Ergebnisse des Archivstands geprüft. Bis auf die dokumentierte Log-Mean-Korrektur sind alle Werte bit-gleich (siehe CHANGELOG).

Änderungshistorie

Versionen ab 3.0 gelten für dieses Repository. Die Versionen 1.x und 2.x stammen aus dem Repository des Forschungspraktikums (dort als `ETL_VERSION` geführt); ausführlich beschrieben sind sie in METHODIK.md §11 des alten Repositorys.

3.0.0 (Oktober 2026), Übergabeversion

Rechnung

- **Log-Mean-kLa:** Die Verweilzeit wird jetzt bis einschließlich zum letzten Punkt der aktiven Zone integriert; bis 2.2.12 endete die Integration einen Gitterpunkt (1 mm) zu früh.
  - Auswirkung auf `kLa_log_mean_1_s` der mitgelieferten Daten: Median −0,14 %, größte Änderung −2,2 % (PVC 1500/1150).
  - Alle Werte je Betriebspunkt: `docs/belege/logmean_fix_vergleich.csv`.
- **Alle anderen Ergebniswerte sind bit-gleich zu 2.2.12.** Geprüft mit einem Vergleich aller Spalten aller fünf Kanäle gegen den Stand des Praktikums (alter Commit 4edd541).

Entfernt

- **GUI:** Plots und Auswertung werden über `config.py` und die Skripte gesteuert.
- **Gewichteter kLa-Mittelwert:** alle Varianten (`kLa_weighted_mean_*`, `kLa_chi2_red*`, `kLa_weight_mode`).
- **Vergleichsspalten:** `kLa_mean_1_s` (Mittel inklusive Einlauf-Nullen), `kLa_mean_valid_1_s`, `kLa_legacy_mean_1_s`, `Velocity_theo_mean_m_s`.
- **Diagnose-Schalter über Umgebungsvariablen:** alternative Druckmodelle Kreutzer/Warnier, Würfelnäherung der Blasenkappen, Fit-Vergleichslauf.
- **Toter Code:** u. a. ein Re-Fit ungefilterter Daten, der nie ausgeführt wurde.
- **Diagnose-Skripte, Plot-Altlasten, LaTeX-Warnungstabelle, Status-Scanner:** Sie bleiben im Archiv-Repository.

Neu

- **`config.py`:** alle Einstellungen an einer Stelle.
- **`config/ausschluesse.yaml`:** Ausschlussregeln, die bisher an drei Stellen im Code verteilt waren (Datei-Ausschlüsse, Sonderregeln Glas/PTFE, `manual_exclude.yaml`).
- **Kanalname:** enthält jetzt Reaktorlänge und CO2-Anteil, z. B. `PVC_Rund_1000um_72cm_20molCO2_600um`. Unbekannte Formbuchstaben im Dateinamen führen zu einer Fehlermeldung statt still zu „eckig“.
- **Neue Spalten in der Betriebspunkt-Tabelle:** `SlugLength_mean_m`, `n_spez_mol_s_m3`, `d_h_m`, `Geometrie`, `D_CO2_m2_s`, `T_sys_K`, `P_aus_Pa`.
- **Literaturmodelle:** stehen in einer Registry; eigene Modelle (Potenzansatz) lassen sich anpassen, speichern und vergleichen (`literaturvergleich.py`).
- **Monolith-Auswertung:** jetzt als ein Modul; vorher gab es drei abweichende Kopien.

- **Druckkalibrierung:**
  - Die Datenbank wird nur auf ausdrücklichen Wunsch geschrieben.
  - Manuelle `USE`/`NOTE`-Felder bleiben beim Neukalibrieren erhalten.
  - Je Ersatzmodell werden R^2 und AIC ausgegeben.
- **Plots:**
  - einheitlicher Stil
  - Größen in cm
  - Deutsch oder Englisch
  - Dezimalkomma
  - PNG und/oder PDF
- **Tests:** Regressionstest gegen eingefrorene Referenzwerte und Tests einzelner Bausteine.

Frühere Versionen (Forschungspraktikum, Kurzfassung)

Version	Änderung
2.2.12	Kappenvolumen im eckigen Kanal als Halbellipsoid $\pi/6 \cdot d^3$ statt Würfel d^3 (nur Glas Eckig betroffen)
2.2.11	Kappen-Größen (kL_caps, kLa_caps) zurückgezogen, Fourier-Trennung nicht belastbar
2.2.9	Kalibrierung Glas eckig und PVC 1500/1150 als USE=false markiert; Warnier-Reste entfernt
2.2.6	Ausreißerfilter auf Modified Z-Score (k = 3,5) + Hard-Cap 20 1/s; Log-Mean ab 10 aktiven Punkten
2.2.5	Sättigung in Heatmaps mit Systemtemperatur; Warnungen statt stiller Ausfälle
2.2	Literaturkorrelationen für kLa im Export
2.1	Datenqualitätsfilter: Mindestzahl valider Punkte, manuelle Ausschlussliste
2.0	Analytische Ableitung dn/dz aus dem Blasenfit tatsächlich aktiviert (Bugfix)
1.9	Duplikatregel je Kamera und Bin
1.8	Kurimoto (2020) für eckige Kanäle
1.6	Lokales C*, Fehlerkriterium für die aktive Zone, Snap-to-First entfernt
1.5	Schlupffilter physikalisch begründet
1.3	Kamera-Offsets im Blasenfit